

《二阶椭圆型偏微分方程》读书笔记 (GT)

Lingfeng Zhang

2026

原书: David Gilbarg 与 Neil S. Trudinger, *Elliptic Partial Differential Equations of Second Order*, Springer Classics in Mathematics, 2001 年重印本。

本文对应 1998 年修订版的 2001 年重印本。原书正文印刷页从第 1 页开始, 在所附 PDF 中正文页码比印刷页码大 12。笔记保留原书章、节、关键定理与公式编号; 带有“笔记补充”的内容是为串联论证而加入的解释, 并非原书逐字翻译。本文件采用 UTF-8 编码和 ctexart 文档类, 推荐以 XeLaTeX 编译两次。当前交付只包含源码, 未在本机生成 PDF。

目录

阅读指南	8
基本记号与函数空间速查	8
第 1 章 引言	9
1.1 全书研究对象与基本模型	9
1.2 两种线性理论: 经典、弱与强	10
1.3 先验估计与存在性闭环	10
第一部分 线性方程	10
第 2 章 Laplace 方程	11

2.1	平均值不等式	11
2.2	最大值与最小值原理	11
2.3	Harnack 不等式	11
2.4	Green 表示	12
2.5	Poisson 积分	12
2.6	收敛定理	12
2.7	导数的内部估计	13
2.8	Dirichlet 问题与次调和函数方法	13
2.9	容量与 Wiener 判据	13
 第 3 章 经典最大值原理		14
3.1	弱最大值原理	14
3.2	强最大值原理与 Hopf 边界点引理	15
3.3	零阶先验界	15
3.4	Poisson 方程的梯度估计	15
3.5	二维 Harnack 不等式	15
3.6	散度型算子	16
 第 4 章 Poisson 方程与 Newton 势		16
4.1	Hölder 连续性	16
4.2	Poisson 方程的 Dirichlet 问题	17
4.3	二阶导数的 Hölder 估计	17
4.4	边界估计	17
4.5	一阶导数的 Hölder 估计	18
 第 5 章 Banach 空间与 Hilbert 空间		18
5.1	压缩映射原理	18
5.2	连续性方法	19
5.3	Fredholm 二择一	19
5.4	对偶空间与伴随	19
5.5	Hilbert 空间	19

5.6	投影定理	20
5.7	Riesz 表示定理	20
5.8	Lax–Milgram 定理	20
5.9	Hilbert 空间中的 Fredholm 理论	20
5.10	弱紧性	20
第 6 章 经典解: Schauder 路线		21
6.1	Schauder 内部估计	21
6.2	边界与全局估计	22
6.3	Dirichlet 问题	22
6.4	内部与边界正则性	22
6.5	另一种证明: 逐点多项式逼近	23
6.6	非一致椭圆方程	23
6.7	其他边界条件与斜导数问题	23
6.8	附录一: 插值不等式	23
6.9	附录二: 延拓引理	24
第 7 章 Sobolev 空间		24
7.1	L^p 空间	24
7.2	正则化与光滑逼近	24
7.3	弱导数	25
7.4	链式法则	25
7.5	$W^{k,p}$ 空间	25
7.6	稠密性定理	25
7.7	嵌入定理	25
7.8	势估计与嵌入	25
7.9	Morrey 与 John–Nirenberg 估计	26
7.10	紧性结果	26
7.11	差商	26
7.12	延拓与插值	26

第 8 章 广义解与正则性	27
8.1 弱最大值原理	27
8.2 Dirichlet 问题的可解性	28
8.3 弱解的可微性	28
8.4 全局正则性	28
8.5 弱解的全局有界性	29
8.6 弱解的局部性质	29
8.7 强最大值原理	29
8.8 Harnack 不等式	29
8.9 Hölder 连续性	30
8.10 边界局部估计	30
8.11 一阶导数的 Hölder 估计	30
8.12 特征值问题	30
第 9 章 强解	31
9.1 强解的最大值原理: ABP 估计	31
9.2 L^p 估计的预备分析	32
9.3 Marcinkiewicz 插值定理	32
9.4 Calderón–Zygmund 不等式	32
9.5 一般算子的 L^p 估计	32
9.6 Dirichlet 问题	33
9.7 局部最大值原理	33
9.8 Hölder 与 Harnack 估计	33
9.9 边界局部估计	33
第二部分 拟线性方程	34
第 10 章 最大值原理与比较原理	34
10.1 比较原理	35
10.2 最大值原理	35
10.3 反例	35

10.4 散度型算子的比较原理	35
10.5 散度型算子的最大值原理	36
第 11 章 拓扑不动点定理及其应用	36
11.1 Schauder 不动点定理	36
11.2 Leray–Schauder 定理: 特殊形式	37
11.3 对拟线性 Dirichlet 问题的应用	37
11.4 一般 Leray–Schauder 同伦定理	37
11.5 变分问题	37
第 12 章 二元方程	38
12.1 拟共形映射	38
12.2 线性方程的梯度 Hölder 估计	39
12.3 一致椭圆方程的 Dirichlet 问题	39
12.4 非一致椭圆方程	39
第 13 章 梯度的 Hölder 估计	40
13.1 散度型方程	40
13.2 二元方程	40
13.3 一般形式: 内部估计	41
13.4 一般形式: 边界估计	41
13.5 对 Dirichlet 问题的应用	41
第 14 章 边界梯度估计	42
14.1 一般区域	42
14.2 凸区域	42
14.3 边界曲率条件	43
14.4 不存在性结果	43
14.5 连续性估计	43
14.6 附录: 边界曲率与距离函数	44
第 15 章 全局与内部梯度界	44

15.1 梯度的最大值原理	44
15.2 一般情形	45
15.3 内部梯度界	45
15.4 散度型方程	45
15.5 若干存在性定理	46
15.6 连续边值的存在定理	46
第 16 章 平均曲率型方程	46
16.1 $\mathbb{R}^{n+1}$ 中的超曲面	47
16.2 内部梯度界	47
16.3 对 Dirichlet 问题的应用	47
16.4 两个自变量的方程	48
16.5 拟共形映射	48
16.6 具有拟共形 Gauss 映射的图形	48
16.7 对平均曲率型方程的应用	48
16.8 附录: 椭圆参数积分	48
第 17 章 完全非线性方程	49
17.1 最大值与比较原理	49
17.2 连续性方法	50
17.3 二元方程	50
17.4 二阶导数的 Hölder 估计	50
17.5 一致椭圆方程的 Dirichlet 问题	51
17.6 Monge–Ampère 型方程的二阶估计	51
17.7 Monge–Ampère 型方程的 Dirichlet 问题	52
17.8 全局二阶导数 Hölder 估计	52
17.9 非线性边值问题	52
全书方法依赖与复习提纲	53
中英术语索引	54

参考文献与版本说明	56
结语	56

阅读指南

本书的主线不是孤立地罗列估计，而是把 Dirichlet 问题的存在性归结为一串 先验估计 (a priori estimates)。对拟线性方程

$$Qu = a^{ij}(x, u, Du)D_{ij}u + b(x, u, Du) = 0, \quad (0.1)$$

典型闭合过程是

$$\|u\|_{C^0} \implies \|Du\|_{L^\infty(\partial\Omega)} \implies \|Du\|_{L^\infty(\Omega)} \implies [Du]_{\alpha; \bar{\Omega}} \implies \|u\|_{C^{2,\alpha}(\bar{\Omega})}.$$

最后一步来自线性 Schauder 理论，存在性则由连续性方法或 Leray–Schauder 不动点定理得到。完全非线性方程还需插入二阶导数估计与二阶导数的 Hölder 连续性。

阶段	章节	核心任务
模型与工具	第 2–5 章	最大值原理、Newton 势、Hölder 空间、泛函分析
经典线性理论	第 6 章	Schauder 估计、Dirichlet 问题、斜导数问题
弱解路线	第 7–8 章	Sobolev 空间、能量法、De Giorgi–Moser 正则性
强解路线	第 9 章	ABP、Calderón–Zygmund、 $W^{2,p}$ 理论
拟线性理论	第 10–16 章	比较原理、不动点、梯度估计、平均曲率型方程
完全非线性理论	第 17 章	二阶估计、Krylov–Safonov、Monge–Ampère 方程

基本记号与函数空间速查

除非特别说明， $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是区域， $D_i = \partial/\partial x_i$ ， $D_{ij} = D_i D_j$ ，并采用 Einstein 求和约定。 $B_R(x_0)$ 表示以 x_0 为中心、半径为 R 的球； $d_x = \text{dist}(x, \partial\Omega)$ 。

记号	含义
$C^{k,\alpha}(\Omega)$	k 阶导数存在且 k 阶导数具有指数 $\alpha \in (0, 1]$ 的 Hölder 连续性。
$C^{k,\alpha}(\bar{\Omega})$	上述导数连续延拓到边界，并使用全局 Hölder 半范数。

$L^p(\Omega)$	p 次可积函数空间; $p = \infty$ 时取本质上确界。
$W^{k,p}(\Omega)$	至多 k 阶弱导数属于 L^p ; $W_0^{1,p}$ 是 C_c^∞ 在 $W^{1,p}$ 中的闭包。
$M^p(\Omega)$	Morrey 型空间; 局部积分随球半径按指定幂次衰减。
$[u]_{\alpha;\Omega}$	$\sup_{x \neq y} u(x) - u(y) / x - y ^\alpha$ 。
λ, Λ	椭圆性常数, $0 < \lambda \leq \Lambda < \infty$ 。

对线性算子

$$Lu = a^{ij}(x)D_{ij}u + b^i(x)D_iu + c(x)u,$$

若对所有 $x \in \Omega$ 与 $\xi \in \mathbb{R}^n$ 有

$$\lambda|\xi|^2 \leq a^{ij}(x)\xi_i\xi_j \leq \Lambda|\xi|^2, \quad (0.2)$$

则称 L 一致椭圆。拟线性方程在给定解 u 处的椭圆性, 是把 a^{ij} 取在 $(x, u(x), Du(x))$ 后满足同一条件。完全非线性算子 $F(x, z, p, r)$ 的椭圆性对应矩阵 $F_{r_{ij}}$ 正定。

易错点

“严格椭圆”只要求每一点的系数矩阵正定; “一致椭圆”还要求特征值在整个讨论集合上统一夹在 λ 与 Λ 之间。许多局部结果只需紧子集上的一致椭圆, 而全局先验估计必须控制椭圆性常数不退化。

第 1 章 引言

1.1 全书研究对象与基本模型

全书研究二阶线性、拟线性以及最后一章的完全非线性椭圆方程, 重点是有界区域上的 Dirichlet 问题。线性与拟线性的标准形式分别为

$$Lu = a^{ij}(x)D_{ij}u + b^i(x)D_iu + c(x)u = f(x), \quad (1.1)$$

$$Qu = a^{ij}(x, u, Du)D_{ij}u + b(x, u, Du) = 0. \quad (1.2)$$

Laplace 方程 $\Delta u = 0$ 是一致椭圆的模型; 极小曲面方程

$$\mathcal{M}u = \operatorname{div} \left(\frac{Du}{\sqrt{1 + |Du|^2}} \right) = 0 \quad (1.1)$$

则只在 $|Du|$ 有界时保持统一椭圆。这一差异解释了为什么非线性理论必须先取得梯度界。

1.2 两种线性理论：经典、弱与强

非散度型算子 (1.1) 的经典解路线以 $C^{2,\alpha}$ Schauder 估计为核心；散度型算子

$$L'u = D_i(a^{ij}D_j u + b^i u) + c^i D_i u + du \quad (1.2)$$

可通过积分分部定义 $W^{1,2}$ 弱解。第三条路线把非散度型方程理解为几乎处处成立，在 $W^{2,p}$ 中研究强解。三条路线的逻辑分别是：

$$C^{2,\alpha} \xleftarrow{\text{Schauder}} C^\alpha, \quad W^{1,2} \xrightarrow{\text{De Giorgi-Moser}} C^\alpha, \quad W^{2,p} \xrightarrow{\text{Calderón-Zygmund}} L^p.$$

1.3 先验估计与存在性闭环

先验估计的含义是：即使尚未知解是否存在，也对所有可能的解给出只依赖已知数据的界。连续性方法把目标问题连接到已知可解问题；开性来自线性化算子的可逆性，闭性来自先验估计与紧性。拟线性方程需要依次控制 u 、边界梯度、内部梯度和梯度的 Hölder 模；完全非线性方程再增加 D^2u 的一致界及其 Hölder 模。

椭圆性提供比较与正则化；最大值原理控制零阶量；局部估计把方程右端的正则性传给解；边界估计把内部理论闭合为全局理论；泛函分析或拓扑不动点理论把先验估计转化为存在性。后续每章都可以放回这五个位置之一。

笔记补充习题：线性化极小曲面算子

设 $u_t = u + tv$ 。计算 $\frac{d}{dt}|_{t=0} \mathcal{M}u_t$ ，并说明当 $|Du| \leq M$ 时线性化算子为何一致椭圆。

解答或提示 写 $A(p) = p(1 + |p|^2)^{-1/2}$ ，则

$$DA(p) = \frac{1}{\sqrt{1 + |p|^2}} I - \frac{p \otimes p}{(1 + |p|^2)^{3/2}}.$$

故线性化为 $D_i(a^{ij}(Du)D_j v)$ 。矩阵的切向特征值为 $(1 + |Du|^2)^{-1/2}$ ，沿 Du 的特征值为 $(1 + |Du|^2)^{-3/2}$ ；当 $|Du| \leq M$ 时二者有统一正下界。

第一部分 线性方程

第 2 章 Laplace 方程

2.1 平均值不等式

若 $u \in C^2(\Omega)$ 且 $\Delta u = 0$, 则对 $\overline{B_R(x_0)} \subset \Omega$,

$$u(x_0) = \frac{1}{|\partial B_R|} \int_{\partial B_R(x_0)} u \, dS = \frac{1}{|B_R|} \int_{B_R(x_0)} u \, dx. \quad (2.5, 2.6)$$

若 $\Delta u \geq 0$, 等号改为 $u(x_0)$ 不大于相应平均值; 超调和函数方向相反。证明从球面平均 $\phi(r)$ 出发, 由散度定理得到

$$\phi'(r) = \frac{1}{|\partial B_r|} \int_{B_r(x_0)} \Delta u \, dx.$$

这条公式把微分不等式转化为平均值单调性, 是最大值原理的模型证明。

2.2 最大值与最小值原理

若 $\Delta u \geq 0$ 且 u 在连通区域内部取得最大值, 则 u 为常数。若 Ω 有界且 $u \in C^2(\Omega) \cap C(\overline{\Omega})$, 则

$$\sup_{\Omega} u \leq \sup_{\partial\Omega} u.$$

因此 Poisson 或 Laplace 方程在给定连续 Dirichlet 数据下至多有一个经典解。(原书定理 2.2–2.4, 印刷页 15–16)

强原理的关键不是 Hessian 在极值点的符号, 而是平均值性质: 若中心值等于邻域平均的上界, 则球内处处取同一值, 再用连通性传播。该思路后来被 Harnack 不等式和迭代方法取代, 以适应低正则系数。

2.3 Harnack 不等式

若 $u \geq 0$ 在 Ω 中调和, $\Omega' \Subset \Omega$, 则存在 $C = C(n, \Omega', \Omega)$ 使

$$\sup_{\Omega'} u \leq C \inf_{\Omega'} u.$$

特别地, 非负整空间调和函数必为常数。(原书定理 2.5, 印刷页 16–17)

在同心球上, Poisson 核给出点值之比的显式控制; 沿有限条相交球组成的 Harnack 链即可从局部估计得到紧子集估计。Harnack 不等式比最大值原理更强, 因为它量化了非负解在内部不能振荡过快。

2.4 Green 表示

基本解取为

$$\Gamma(x) = \begin{cases} \frac{1}{n(2-n)\omega_n}|x|^{2-n}, & n > 2, \\ \frac{1}{2\pi} \log |x|, & n = 2, \end{cases}$$

其中 $\omega_n = |B_1|$, 按原书符号约定有 $\Delta\Gamma = \delta_0$ 。Green 函数 $G(x, y) = \Gamma(x - y) - \phi^x(y)$, 其中 ϕ^x 是取边值 $\Gamma(x - \cdot)$ 的调和函数。Green 第二恒等式给出

$$u(x) = \int_{\partial\Omega} u(y) \frac{\partial G}{\partial \nu_y}(x, y) \, dS_y + \int_{\Omega} G(x, y) \Delta u(y) \, dy. \quad (2.1)$$

符号取决于基本解与法向约定; 应用时必须整体一致。

2.5 Poisson 积分

球 B_R 的 Poisson 核为

$$K(x, y) = \frac{R^2 - |x|^2}{n\omega_n R |x - y|^n}, \quad x \in B_R, y \in \partial B_R.$$

对 $\varphi \in C(\partial B_R)$, $u(x) = \int_{\partial B_R} K(x, y) \varphi(y) \, dS_y$ 在球内调和并连续取到边值。核的三项本质性质是 $K > 0$ 、积分为 1、当 $x \rightarrow y_0 \in \partial B_R$ 时质量集中到 y_0 ; 这三点构成近似恒等算子的边界版本。

2.6 收敛定理

一致收敛的调和函数列仍调和; 单调调和函数列若在一点有界, 则在紧子集上一致收敛到调和函数 (Harnack 收敛定理)。调和函数的内部导数估计又给出正规族结论: 局部一致有界的调和函数列存在逐阶导数都在紧子集上一致收敛的子列。

2.7 导数的内部估计

若 u 在 Ω 调和, $\Omega' \in \Omega$, 则对任意多重指标 β ,

$$\sup_{\Omega'} |D^\beta u| \leq C(n, |\beta|, \text{dist}(\Omega', \partial\Omega)) \sup_{\Omega} |u|.$$

球上缩放后更精确地表现为 $|D^k u(x_0)| \leq C_{n,k} R^{-k} \sup_{B_R(x_0)} |u|$ 。(原书定理 2.10, 印刷页 22)

证明对 Poisson 公式在 x 上微分。半径幂 R^{-k} 由尺度决定, 后续所有内部估计都应先做尺度检查: $D^k u$ 比 u 多 k 个长度的负次幂。

2.8 Dirichlet 问题与次调和函数方法

Perron 类取所有不超过边值数据的次调和函数; 其上包络经过调和提升后是调和函数。困难在边界取值: 点 $y \in \partial\Omega$ 若存在障碍函数 (barrier), 则 Perron 解在 y 连续取到数据。外球条件保证障碍存在。

有界区域上的经典 Dirichlet 问题对任意连续边值可解, 当且仅当每个边界点都是正则点。(原书定理 2.14, 印刷页 27)

2.9 容量与 Wiener 判据

容量 (capacity) 衡量一个集合对调和函数的“可见程度”。紧集 E 的 Newton 容量可由能量极小化刻画; 边界点正则性取决于补集在逐层缩小环带中的容量是否足够大。Wiener 判据把几何问题转化为容量级数的发散。光滑边界、外锥边界均正则, 而尖锐内尖点可能不正则。

易错点

最大值原理给唯一性, 却不给存在性; Perron 上包络在内部自动调和, 但边界连续性必须由障碍或 Wiener 判据单独保证。还要区分“边界正则点”与“边界为光滑流形”这两个概念。

原书习题 2.1: 由弱原理推出强原理的模型步骤

设 $u \in C^2(\Omega) \cap C(\bar{\Omega})$, $\Delta u \geq 0$ 。先由 $u_\varepsilon = u + \varepsilon|x|^2$ 证明弱最大值原理, 再说明内部最大值为何迫使 u 为常数。

解答或提示 $\Delta u_\varepsilon \geq 2n\varepsilon > 0$, 故 u_ε 不可能在内部取得最大值; 令 $\varepsilon \downarrow 0$ 得 $\sup_\Omega u \leq \sup_{\partial\Omega} u$ 。若 u 在内部取最大值, 平均值性质使其在任一包含该点的小球上恒等于最大值; 最大值集合既开又闭, 连通性给出结论。

原书习题 2.6: 从 Poisson 核导出 Harnack 比较

设 $u \geq 0$ 在 B_R 中调和。证明对 $|x| \leq r < R$, $u(x)$ 与 $u(0)$ 之比由 n 和 r/R 控制。

解答或提示 在 ∂B_R 上比较 $K(x, y)$ 与 $K(0, y)$: 由 $R - r \leq |x - y| \leq R + r$, 得到

$$\frac{R - r}{(R + r)^{n-1}} C_R K(0, y) \leq K(x, y) \leq \frac{R + r}{(R - r)^{n-1}} C_R K(0, y),$$

其中公共尺度因子可约去。对非负边界测度积分即得结论; 一般非负调和函数可在较小球上使用自己的边值。

第 3 章 经典最大值原理

3.1 弱最大值原理

考虑

$$Lu = a^{ij} D_{ij} u + b^i D_i u + cu,$$

其中 $[a^{ij}]$ 对称正定。若 $c = 0$ 且 $Lu \geq 0$, 在正的内部最大值点有 $Du = 0$, $D^2 u \leq 0$, 与 $Lu > 0$ 矛盾。非严格情形通过指数或二次扰动处理。

设 Ω 有界、 L 椭圆。若 $c = 0$ 且 $Lu \geq 0$, 则 $\sup_\Omega u \leq \sup_{\partial\Omega} u$; 若 $c \leq 0$, 则

$$\sup_\Omega u \leq \sup_{\partial\Omega} u^+.$$

因此在 $c \leq 0$ 时 Dirichlet 问题具有唯一性和比较原理。(原书定理 3.1–3.3, 印刷页 32–33)

3.2 强最大值原理与 Hopf 边界点引理

在一致椭圆和适当低阶系数控制下, $Lu \geq 0$ 的非恒定解不能在内部取得非负最大值。若最大值在满足内球条件的边界点 x_0 取得, 则沿外法向有严格符号:

$$\frac{\partial u}{\partial \nu}(x_0) > 0$$

(此处采用“内部值小于边界最大值”的法向约定)。(原书引理 3.4、定理 3.5–3.6, 印刷页 33–36)

Hopf 引理用环域上的指数障碍 $v = e^{-\alpha|x-y|^2} - e^{-\alpha R^2}$ 。选择 α 足够大使 $Lv > 0$, 再比较 u 与 εv 。严格法向导数是许多唯一性、边界梯度估计和滑动法的局部发动机。

3.3 零阶先验界

若 $Lu = f$ 且 $c \leq 0$, 构造只依赖包含域的球半径、 λ 与 $|b|$ 的函数 w , 使 $Lw \leq -1$ 。对 $u \pm \|f\|_\infty w$ 使用最大值原理, 得到

$$\|u\|_{0;\Omega} \leq \|u\|_{0;\partial\Omega} + C\|f\|_{0;\Omega}. \quad (3.1)$$

这一估计是方法连续性的“闭性”所需最初一环。

3.4 Poisson 方程的梯度估计

若 $\Delta u = f$, 则

$$\sup_{x \in \Omega} d_x |Du(x)| \leq C_n \left(\sup_{\Omega} |u| + \sup_{\Omega} d_x^2 |f(x)| \right).$$

(原书定理 3.9, 印刷页 37–41)

证明在每个内接球上把 u 分成调和部分与 Newton 势; 前者用第 2 章导数估计, 后者直接微分。加权距离形式使估计具有尺度不变性。

3.5 二维 Harnack 不等式

原书先在二维对 $au_{xx} + 2bu_{xy} + cu_{yy} = 0$ 构造共轭函数, 把方程化成拟共形映射问题, 得到定理 3.10。高维一般一致椭圆非散度型方程的对应结论要等到第 9 章的 Krylov–Safonov 理论。

3.6 散度型算子

对 $Lu = D_i(a^{ij}D_ju)$, 经典点值论证并不自然; 积分分部给出能量结构。若 $u^+ = \max(u, 0)$ 在边界迹为零, 以 u^+ 为测试函数可得

$$0 \geq \int_{\Omega} a^{ij}D_ju D_iu^+ dx \geq \lambda \int_{\{u>0\}} |Du|^2 dx,$$

从而 $u \leq 0$ 。这一截断测试函数方法将在第 8 章推广到低正则弱解。

易错点

$c \leq 0$ 是最大值原理的“适当性”条件, 而非纯技术假设。若 $c > 0$, 正的内部最大值处 cu 可以抵消二阶项。Hopf 引理的法向导数符号则随内法向、外法向及最大/最小值约定改变, 使用前应先画出一维模型。

原书习题 3.4: Harnack 链的必要性

设 $u > 0$ 满足二维一致椭圆方程。说明局部同心球上的 Harnack 不等式如何推出 $\Omega' \Subset \Omega$ 上的整体比较。

解答或提示 用有限个半径统一小于 $\text{dist}(\Omega', \partial\Omega)$ 的球覆盖连接 $x, y \in \Omega'$ 的紧路径, 并让相邻球有公共子球。每经过一个球, 最大值与最小值之比至多乘局部常数; 有限链给 $u(x) \leq C^N u(y)$ 。常数依赖覆盖长度, 因而依赖 Ω', Ω , 不能只依赖维数。

笔记补充习题: 零阶项的反例

在区间 $(0, \pi)$ 上考察 $Lu = u'' + u$ 。说明为何 $c = 1 > 0$ 时唯一性和最大值原理同时失效。

解答或提示 $u(x) = \sin x$ 满足 $Lu = 0$ 且在两端为零, 却在内部为正并取得最大值。因此齐次 Dirichlet 问题有非零解; 比较原理若成立则应同时推出 $u \leq 0$ 与 $-u \leq 0$, 矛盾。

第 4 章 Poisson 方程与 Newton 势

4.1 Hölder 连续性

记

$$[u]_{\alpha; \Omega} = \sup_{x \neq y \in \Omega} \frac{|u(x) - u(y)|}{|x - y|^{\alpha}}, \quad \|u\|_{k, \alpha; \Omega} = \sum_{j=0}^k \|D^j u\|_{\infty} + [D^k u]_{\alpha; \Omega}.$$

$C^{k, \alpha}$ 是 Banach 空间。缩放后的半范数必须带 R^{α} ; 插值不等式把低阶导数写成任意小倍数的最高阶范数加零阶范数, 这在吸收误差项时反复出现。

4.2 Poisson 方程的 Dirichlet 问题

对局部 Hölder 连续的 f , Newton 势

$$w(x) = \int_{\Omega} \Gamma(x-y)f(y) \, dy$$

满足 $\Delta w = f$ 。二阶微分不能简单把 $D^2\Gamma$ 移入积分, 因为核的奇性是临界的; 需先减去 $f(x)$, 利用 $f(y) - f(x) = O(|x-y|^\alpha)$ 消去奇性。

若 f 有界且局部 C^α , 则其 Newton 势属于 C^2 并满足 $\Delta w = f$ 。若有界区域的每个边界点对 Laplace 方程正则, 则对连续边值和局部 C^α 的右端, Poisson 方程的 Dirichlet 问题有唯一经典解。(原书引理 4.2、定理 4.3, 印刷页 52–56)

4.3 二阶导数的 Hölder 估计

若 $\Delta u = f$ 于 $B_{2R}(x_0)$ 且 $f \in C^\alpha$, 则

$$R^2 \|D^2 u\|_{0;B_R} + R^{2+\alpha} [D^2 u]_{\alpha;B_R} \leq C (\|u\|_{0;B_{2R}} + R^2 \|f\|_{0;B_{2R}} + R^{2+\alpha} [f]_{\alpha;B_{2R}}). \quad (4.1)$$

常数只依赖 n, α 。(原书定理 4.6, 印刷页 58–64)

证明思路 写 $u = v + w$, 其中 w 是截断右端的 Newton 势, v 调和。 $D^2 w$ 的 Hölder 模通过把积分分成近区和远区估计; v 用调和函数高阶导数估计。对一般内点取半径与边界距离成比例的球, 再用覆盖与插值统一常数。

4.4 边界估计

平直边界上先处理零 Dirichlet 数据: 通过奇延拓或半球 Green 函数建立边界二阶估计。曲边界用 $C^{2,\alpha}$ 坐标拉平, 方程变为变系数椭圆方程; 这正是第 6 章边界 Schauder 理论的原型。

若 $\Delta u = f$ 于半球且 $u = 0$ 于平直边界, 则 $D^2 u$ 在较小闭半球具有 C^α 控制。特别地, 在球上若 $f \in C^\alpha$ 、边值 $\varphi \in C^{2,\alpha}$, Dirichlet 问题存在唯一 $u \in C^{2,\alpha}(\bar{B})$ 。

(原书定理 4.12–4.14, 印刷页 65–67)

4.5 一阶导数的 Hölder 估计

当右端正则性低于 C^α 时, 仍可得到较弱的一阶估计。例如有界 f 的 Newton 势在适当指数下具有 $C^{1,\alpha}$ 控制。原书定理 4.15–4.16 给出内部和边界版本, 其证明仍是近区/远区分解, 但只微分一次, 因而对 f 的要求降低。

易错点

形式上写 $D_{ij}w = \int D_{ij}\Gamma(x-y)f(y)dy$ 通常是错误的; $D^2\Gamma \sim |x-y|^{-n}$ 不可积。必须使用主值、边界修正项, 或先写成含 $f(y) - f(x)$ 的消去形式。

原书习题 4.4: 由表示公式推出内部估计

用截断函数 η 和 Newton 势表示 ηu , 说明如何由 $\Delta u = f$ 得到 D^2u 的局部 C^α 估计。

解答或提示 有

$$\Delta(\eta u) = \eta f + 2D\eta \cdot Du + u\Delta\eta.$$

对右端取 Newton 势并与调和余项分离。含 Du 的项先用分部积分把导数移到核或截断函数, 再以插值不等式 $\|Du\| \leq \varepsilon\|D^2u\| + C_\varepsilon\|u\|$ 吸收。缩放回 B_R 即得定理 4.6 的量纲。

原书习题 4.10: 尺度检查

设 $\Delta u = f$ 于 $B_R(x_0)$ 。从单位球估计推出一般 R 的估计, 并核对每一项的幂次。

解答或提示 令 $v(y) = u(x_0 + Ry)$, 则 $D_y^k v = R^k D_x^k u$, 且 $\Delta_y v = R^2 f(x_0 + Ry)$ 。把单位球估计代入并除去相应 R 次幂, 得到 $R^2\|D^2u\|$ 、 $R^{2+\alpha}[D^2u]_\alpha$ 与 $R^2\|f\| + R^{2+\alpha}[f]_\alpha$ 同量纲。

第 5 章 Banach 空间与 Hilbert 空间

5.1 压缩映射原理

设 X 完备, $T: X \rightarrow X$ 满足 $\|Tx - Ty\| \leq q\|x - y\|$, 其中 $0 < q < 1$ 。则 T 有唯一不动点, 且迭代 $x_{k+1} = Tx_k$ 以几何速度收敛。(原书定理 5.1, 印刷页 74)

这是局部非线性理论最直接的存在工具: 把方程写成 $u = T(u)$, 小时间、小区域或小数据用来保证压缩性。它还给唯一性和误差估计, 但要求比 Schauder 或 Leray–Schauder 不动点定理强得多。

5.2 连续性方法

设 $L_t = (1-t)L_0 + tL_1 : X \rightarrow Y$ 是 Banach 空间间的有界线性算子族。若存在与 t 无关的先验估计

$$\|x\|_X \leq C\|L_t x\|_Y,$$

且 L_0 满射，则每个 L_t 都是双射，特别地 L_1 可逆。（原书定理 5.2，印刷页 74–75）

令 $S = \{t : L_t \text{ 可逆}\}$ 。开性由 Neumann 级数或压缩映射得到；闭性用先验估计证明逆像列是 Cauchy 列。对 PDE，最困难的工作几乎总是构造与 t 无关的估计。

5.3 Fredholm 二择一

若 $T : X \rightarrow X$ 是紧线性算子，则以下恰有一种情形发生：

- (i) $x - Tx = 0$ 有非零解；
- (ii) 对每个 $y \in X$ ， $x - Tx = y$ 有唯一解。

（原书定理 5.3，印刷页 75–79）

证明反复使用：若 $I - T$ 在零空间补空间上没有统一下界，则可构造单位向量列，由紧性取收敛子列并得到新的齐次解。PDE 中通常把低阶项看成紧扰动，从而把可解性归结为齐次问题的唯一性。

5.4 对偶空间与伴随

对偶空间 X^* 由连续线性泛函组成；算子 $T : X \rightarrow Y$ 的伴随 $T^* : Y^* \rightarrow X^*$ 定义为 $(T^*f)(x) = f(Tx)$ 。核与值域之间的正交关系解释了 Fredholm 相容条件：非齐次项必须与伴随齐次解正交。

5.5 Hilbert 空间

Hilbert 空间的内积同时给出范数、正交性和几何投影。Cauchy–Schwarz 不等式 $|(x, y)| \leq \|x\| \|y\|$ 是所有能量估计的抽象形式；PDE 中的 $W_0^{1,2}(\Omega)$ 在 Poincaré 不等式下是典型 Hilbert 空间。

5.6 投影定理

若 M 是 Hilbert 空间 H 的闭子空间, 则每个 $x \in H$ 唯一分解为 $x = y + z$, 其中 $y \in M$ 、 $z \in M^\perp$; y 是 x 到 M 的最佳逼近。(原书定理 5.6, 印刷页 81)

5.7 Riesz 表示定理

每个 $F \in H^*$ 唯一表示为 $F(x) = (x, f)$, 且 $\|F\| = \|f\|$ 。(原书定理 5.7, 印刷页 82)

这一定理把“求解线性泛函方程”转化为“寻找 Hilbert 空间中的向量”, 是 Lax–Milgram 论证的几何核心。

5.8 Lax–Milgram 定理

若双线性型 $B : H \times H \rightarrow \mathbb{R}$ 有界且强制, 即

$$|B(u, v)| \leq M\|u\|\|v\|, \quad B(u, u) \geq \lambda\|u\|^2,$$

则对每个 $F \in H^*$ 存在唯一 $u \in H$ 使 $B(u, v) = F(v)$ 对所有 $v \in H$ 成立, 并有 $\|u\| \leq \lambda^{-1}\|F\|$ 。(原书定理 5.8, 印刷页 83)

非对称双线性型也适用。散度型方程的主部给出 $\int a^{ij} D_j u D_i v$, 一致椭圆性与 Poincaré 不等式提供强制性; 低阶项可能破坏强制性, 需平移谱参数或使用弱最大值条件恢复。

5.9 Hilbert 空间中的 Fredholm 理论

紧算子 T 的伴随仍紧, 且 $\overline{\text{Ran } T} = (\ker T^*)^\perp$ 。因此 $(I - T)u = f$ 可解当且仅当 $f \perp \ker(I - T^*)$; 齐次核为零时自动唯一可解。

5.10 弱紧性

Hilbert 空间中的有界序列存在弱收敛子列。(原书定理 5.12, 印刷页 85)

弱收敛保持线性泛函极限，却一般不保持范数。变分法用弱紧性取得候选极限，再由凸性或下半连续性传递能量不等式。

易错点

连续性方法的先验估计必须对整个参数族统一；只在目标算子处成立并不足够。Lax–Milgram 的强制性也不是单纯的椭圆性：在 $W_0^{1,2}$ 上还要用 Poincaré 不等式处理 L^2 范数和低阶项。

原书习题 5.1: Hölder 空间的完备性

证明 $C^{k,\alpha}(\overline{\Omega})$ 在 $\|\cdot\|_{k,\alpha}$ 下是 Banach 空间。

解答或提示 若 u_m 是 Cauchy 列，则每个 $D^\beta u_m$ ($|\beta| \leq k$) 在一致范数下收敛。逐阶使用微积分基本定理可识别极限为某个 u 的相应导数。对 $|\beta| = k$,

$$\frac{|D^\beta u(x) - D^\beta u(y)|}{|x - y|^\alpha} \leq \liminf_m [D^\beta u_m]_\alpha$$

保证极限仍为 $C^{k,\alpha}$ ；再对差 $u_m - u$ 使用同一论证得到范数收敛。

第 6 章 经典解: Schauder 路线

6.1 Schauder 内部估计

设

$$Lu = a^{ij}(x)D_{ij}u + b^i(x)D_i u + c(x)u = f, \quad (6.1)$$

主系数一致椭圆且各系数属于 C^α 。冻结点 x_0 的主系数，作线性变换把 $a^{ij}(x_0)D_{ij}$ 化为 Laplace 算子；变系数误差 $[a^{ij}(x) - a^{ij}(x_0)]D_{ij}u$ 在小球上带有 $R^\alpha[a]_\alpha$ ，可被吸收到左端。

若 $Lu = f$ 于 Ω ，则对 $\Omega' \Subset \Omega$,

$$\|u\|_{2,\alpha;\Omega'} \leq C(\|u\|_{0;\Omega} + \|f\|_{0,\alpha;\Omega}). \quad (6.1)$$

其中 C 依赖 $n, \alpha, \lambda, \Lambda$ 、系数的 C^α 界以及 $\text{dist}(\Omega', \partial\Omega)$ 。(原书定理 6.2, 印刷页 89–94)

证明思路 先对常系数方程使用第 4 章估计；再把系数冻结并用插值不等式控制 Du, u ；选择局部尺度使主系数振荡足够小以吸收 D^2u 项。最后使用带边界距离权的范数，把各个小球估计拼合。零阶项 $\|u\|_0$ 不能从纯内部估计中删除。

6.2 边界与全局估计

边界附近先以 $C^{2,\alpha}$ 微分同胚拉平 $\partial\Omega$, 切向二阶导数由边界条件控制, 混合与法向导数由半空间估计和方程恢复。坐标变换保持一致椭圆, 但会产生可控低阶项。

若 Ω 为 $C^{2,\alpha}$ 有界域、 $Lu = f$ 、 $u = \varphi$ 于 $\partial\Omega$, 则

$$\|u\|_{2,\alpha;\Omega} \leq C(\|u\|_{0;\Omega} + \|f\|_{0,\alpha;\Omega} + \|\varphi\|_{2,\alpha;\Omega}). \quad (6.36)$$

常数由区域、椭圆性和系数范数控制。(原书定理 6.6, 印刷页 98–100)

若 $c \leq 0$, 第 3 章最大值原理可把 $\|u\|_0$ 再由 f 与边值控制, 形成真正只依赖数据的估计。

6.3 Dirichlet 问题

设 Ω 为 $C^{2,\alpha}$ 有界域, L 一致椭圆, 系数属于 $C^\alpha(\overline{\Omega})$, $c \leq 0$ 。则对 $f \in C^\alpha(\overline{\Omega})$ 、 $\varphi \in C^{2,\alpha}(\overline{\Omega})$, 存在唯一 $u \in C^{2,\alpha}(\overline{\Omega})$ 满足 $Lu = f$ 、 $u|_{\partial\Omega} = \varphi$ 。(原书定理 6.14, 印刷页 109)

先在球上用 Perron 方法和局部估计建立可解性, 再通过连续性方法连接到 Laplace 算子。全局 Schauder 估计给闭性, 线性理论给开性, 最大值原理给唯一性。若去掉 $c \leq 0$, 则使用 Fredholm 二择一: 要么齐次问题有非零解, 要么非齐次问题唯一可解。

6.4 内部与边界正则性

若系数和 f 属于 $C^{k,\alpha}$, 对方程作差商或微分并重复 Schauder 估计, 得到 $u \in C^{k+2,\alpha}$ 。内部提升只看局部数据; 边界提升还要求 $\partial\Omega$ 与边值具有相应的 $C^{k+2,\alpha}$ 正则性。

二阶椭圆方程通常“增加两阶正则性”: 右端和系数有 k 阶 Hölder 正则, 则解在内部有 $k+2$ 阶; 若边界和边值同样光滑, 则结论延伸到闭域。这不是解析性结论, 提升会在系数可微阶数处停止。

6.5 另一种证明：逐点多项式逼近

原书第 6.5 节给出不完全依赖 Newton 势的证明。核心是证明在每个小球上，解可由一个二次多项式逼近，误差按 $R^{2+\alpha}$ 衰减；迭代缩放后，二次项系数收敛为 $D^2u(x_0)$ 。这种 Campanato 型观点对粗糙系数、非线性方程和现代“改进平坦性”方法更有迁移价值。

6.6 非一致椭圆方程

若椭圆性比值依赖位置或梯度，则常数也随之退化。原书通过加权 Hölder 范数、凸域几何和障碍函数，在特定结构下仍建立 Dirichlet 问题。应用时必须明确：估计依赖的是局部最小特征值，还是某个由解本身控制的量。

6.7 其他边界条件与斜导数问题

斜导数边界条件写成

$$Nu = \beta^i D_i u + \gamma u = \psi \quad \text{on } \partial\Omega, \quad \beta \cdot \nu \geq \beta_0 > 0. \quad (6.2)$$

严格斜性保证边界算子真正控制法向分量。与 Dirichlet 情形不同，常数函数可能落入齐次核，因此一般结论采用 Fredholm 二择一和伴随相容条件。

在 $C^{2,\alpha}$ 边界、严格斜性和 C^α 系数条件下，

$$\|u\|_{2,\alpha;\Omega} \leq C(\|u\|_{0;\Omega} + \|Lu\|_{0,\alpha;\Omega} + \|Nu\|_{1,\alpha;\partial\Omega}).$$

相应边值问题满足 Fredholm 二择一。（原书定理 6.30–6.31，印刷页 128–130）

6.8 附录一：插值不等式

若 $j + \beta < k + \alpha$ ，则对任意 $\varepsilon > 0$ ，

$$\|u\|_{j,\beta;\Omega} \leq \varepsilon \|u\|_{k,\alpha;\Omega} + C(\varepsilon) \|u\|_{0;\Omega}. \quad (6.3)$$

其作用是把低阶未知量变成可吸收的高阶小项与不可吸收但已受最大值原理控制的零阶项。

6.9 附录二：延拓引理

对 $C^{k,\alpha}$ 区域存在有界线性延拓算子 $E : C^{k,\alpha}(\bar{\Omega}) \rightarrow C^{k,\alpha}(\mathbb{R}^n)$ ；边界数据也可延拓为邻域内函数。这样非齐次边值问题可通过减去延拓化成齐次边值问题。

易错点

内部估计中的 $\|u\|_0$ 不能仅凭方程局部删除；只有加入边界条件和适当符号条件后，最大值原理才把它换成数据。边界拉平要求坐标变换至少具有与目标估计相匹配的正则性，不能用 Lipschitz 边界直接宣称全局 $C^{2,\alpha}$ 估计。

原书习题 6.2：高阶 Schauder 提升

设系数和 f 属于 $C^{k,\alpha}$ 。说明如何由定理 6.2 推出内部 $C^{k+2,\alpha}$ 估计。

解答或提示 先对坐标差商 $\delta_h u$ 写出方程：主部仍是 $a^{ij} D_{ij}$ ，右端由 $\delta_h f$ 、 $\delta_h a^{ij} D_{ij} u$ 及低阶项组成。对差商使用 $C^{2,\alpha}$ 估计并令 $h \rightarrow 0$ ，得到一阶导数的 $C^{2,\alpha}$ 控制。归纳重复；每一步都在更小紧子域上进行，并由前一步控制新右端。

原书习题 6.7：全局插值估计

在 $C^{0,1}$ 有界域上证明 $\|Du\|_{L^\infty} \leq \varepsilon \|D^2 u\|_{L^\infty} + C_\varepsilon \|u\|_{L^\infty}$ 。

解答或提示 沿任一方向在长度 h 的线段上使用 Taylor 公式： $|D_e u(x)| \leq 2h^{-1} \|u\|_\infty + h \|D^2 u\|_\infty / 2$ 。内部取 $h \asymp \varepsilon$ ；边界附近利用 Lipschitz 图坐标选取统一内向线段。有限覆盖后得到全局常数，令 h 与 ε 成比例即可。

第 7 章 Sobolev 空间

7.1 L^p 空间

Hölder 与 Minkowski 不等式给出 L^p 的线性和完备结构。对 $1 < p < \infty$ ，共轭指数 $p' = p/(p-1)$ ，且 $(L^p)^* = L^{p'}$ ； $p = 1, \infty$ 的端点行为更微妙。PDE 估计常通过对集合测度使用 Chebyshev 不等式，把积分控制转为分布函数控制。

7.2 正则化与光滑逼近

取标准磨光核 $\rho_h(x) = h^{-n} \rho(x/h)$ ，令 $u_h = \rho_h * u$ 。则 $D^\beta u_h = (D^\beta u)_h$ （弱导数存在时）， $u_h \rightarrow u$ 于局部 L^p ；若 u 连续则在紧集上一致收敛。靠近边界时必须先缩小区域或使用延拓。

7.3 弱导数

$v = D_i u$ 的定义是

$$\int_{\Omega} u D_i \phi \, dx = - \int_{\Omega} v \phi \, dx, \quad \forall \phi \in C_c^\infty(\Omega).$$

弱导数若存在则几乎处处唯一。分布定义把分部积分作为基本公理，使不连续导数和低正则系数仍可进入方程。

7.4 链式法则

若 $u \in W^{1,p}$, $F \in C^1$ 且 F' 有界, 则 $F(u) \in W^{1,p}$ 且 $D_i F(u) = F'(u) D_i u$ 几乎处处。对截断 $F(t) = (t - k)^+$, 在 $t = k$ 处虽不可微, 仍有 $D(u - k)^+ = \mathbf{1}_{\{u > k\}} D u$ 。这正是 De Giorgi 与 Moser 迭代选择测试函数的依据。

7.5 $W^{k,p}$ 空间

$$W^{k,p}(\Omega) = \{u \in L^p(\Omega) : D^\beta u \in L^p, |\beta| \leq k\}.$$

它是 Banach 空间; $p = 2$ 时是 Hilbert 空间。 $W_0^{1,p}$ 用零延拓刻画齐次 Dirichlet 迹, 但在一般不规则区域不能随意把“边界值为零”理解成逐点意义。

7.6 稠密性定理

$C^\infty(\Omega) \cap W^{k,p}(\Omega)$ 在 $W^{k,p}$ 中稠密; $W_0^{k,p}$ 按定义由 C_c^∞ 闭包得到。全局光滑逼近需要局部有限覆盖、向内平移和分片单位, 不能直接在边界外未定义的函数上卷积。

7.7 嵌入定理

Sobolev 临界指数为 $p^* = np/(n - p)$ 。若 $kp < n$, 则 $W^{k,p}$ 嵌入到相应的 L^q ; 若 $kp > n$, 则嵌入到 Hölder 空间; 临界情形 $kp = n$ 不直接嵌入 L^∞ , 而与 BMO 或任意有限 L^q 相联系。

7.8 势估计与嵌入

对 $u \in W_0^{1,1}$, 表示式

$$|u(x)| \leq C \int_{\Omega} \frac{|Du(y)|}{|x - y|^{n-1}} \, dy$$

把 Sobolev 嵌入归结为 Riesz 势的映射性质。弱型估计先控制分布函数，再通过插值得到强型 $L^p \rightarrow L^q$ 估计。这一模式将在第 9 章处理奇异积分。

7.9 Morrey 与 John–Nirenberg 估计

若 $p > n$ 、 $u \in W^{1,p}(B_R)$ ，则 u 有 $C^{0,1-n/p}$ 代表元，且

$$[u]_{1-n/p;B_R} \leq C \|Du\|_{L^p(B_R)}.$$

(原书定理 7.17，印刷页 163–164)

更一般地，若球上梯度积分按 $\int_{B_r} |Du|^p \leq Cr^{n-p+p\alpha}$ 衰减，则 $u \in C^\alpha$ 。John–Nirenberg 思想处理临界平均振荡，是后面从能量衰减到点态正则性的桥梁。

7.10 紧性结果

在适当有界域上，若 $kp < n$ ，则 $W^{k,p}$ 紧嵌入到所有低于临界指数的 L^q ；若 $kp > n$ ，则紧嵌入到低于临界 Hölder 指数的空间。(原书定理 7.22，印刷页 167)

紧性总要“损失一点指数”。临界嵌入通常只有连续性而没有紧性，原因是缩放或平移可产生集中序列。

7.11 差商

差商 $\delta_h^i u(x) = [u(x + he_i) - u(x)]/h$ 满足离散分部积分。若 $\|\delta_h u\|_{L^p(\Omega')}$ 对小 h 一致有界，则 $D_i u \in L^p(\Omega')$ 。它允许在尚不知道二阶弱导数存在时“对方程求导”，是第 8 章正则性证明的主工具。

7.12 延拓与插值

对 $C^{0,1}$ 域存在有界延拓算子 $W^{k,p}(\Omega) \rightarrow W^{k,p}(\mathbb{R}^n)$ 。由此得到全局 Sobolev 嵌入和 Gagliardo–Nirenberg 型插值：对 $0 < j < k$ ，

$$\|D^j u\|_{L^p} \leq \varepsilon \|D^k u\|_{L^p} + C_\varepsilon \|u\|_{L^p}.$$

易错点

Sobolev 函数是几乎处处等价类，讨论点值前必须先取得连续代表元。临界指数处不能把 $W^{1,n}$ 当成 L^∞ ；差商估计也只能在平移后仍位于区域内的紧子域上直接使用。

原书习题 7.4：弱乘积公式

若 $u, v \in W^{1,p}(\Omega) \cap L^\infty(\Omega)$ ，证明 $D_i(uv) = uD_i v + vD_i u$ 。

解答或提示 先磨光 u, v ，对光滑函数使用普通乘积法则。磨光列在局部 $W^{1,p}$ 收敛且一致有界；每一项在 L^p 中收敛到目标项。对测试函数取极限即得弱乘积公式，再用分片单位覆盖区域。

原书习题 7.12：从零边界 Sobolev 不等式到全局形式

在 $C^{0,1}$ 有界域上说明如何借助延拓算子得到 $W^{1,p}(\Omega) \hookrightarrow L^{p^*}(\Omega)$ ， $1 \leq p < n$ 。

解答或提示 取有界延拓 $Eu \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ ，再乘以等于 1 于 Ω 邻域的截断函数，得到 C_c 支撑函数。对其应用全空间 Sobolev 不等式，并用延拓算子的有界性控制 $\|Eu\|_{W^{1,p}}$ ，限制回 Ω 即得结论。常数依赖区域的 Lipschitz 几何。

第 8 章 广义解与正则性

本章研究散度型算子

$$Lu = D_i(a^{ij}D_j u + b^i u) + c^i D_i u + du = g + D_i f^i. \quad (8.1)$$

弱解 $u \in W^{1,2}$ 满足

$$\int_{\Omega} (a^{ij}D_j u + b^i u) D_i \phi - (c^i D_i u + du) \phi \, dx = - \int_{\Omega} (g\phi - f^i D_i \phi) \, dx$$

对所有 $\phi \in C_c^\infty(\Omega)$ 成立。

8.1 弱最大值原理

取 u^+ 或 $(u-k)^+$ 为测试函数。主部由一致椭圆性控制，低阶项用 Cauchy–Schwarz、Sobolev 与 Young 不等式吸收。适当符号条件可写成分布意义的 $d - D_i b^i \leq 0$ ；它是经典条件 $c \leq 0$ 的散度型对应物。

在主系数有界一致椭圆、低阶系数满足原书条件 (8.5)–(8.8) 时, 若 $Lu \geq 0$ 且 $u^+ \in W_0^{1,2}(\Omega)$, 则 $u \leq 0$; 特别地齐次 Dirichlet 问题的弱解唯一。(原书定理 8.1、推论 8.2, 印刷页 179–181)

8.2 Dirichlet 问题的可解性

把弱形式记为双线性型 $B(u, v)$ 。一致椭圆性给梯度项, Poincaré 不等式控制 L^2 项; 在强制条件下应用 Lax–Milgram。

在强制条件下, 对 $g, f^i \in L^2$ 与给定 $W^{1,2}$ 边值, 广义 Dirichlet 问题有唯一弱解, 并满足能量估计。一般情形可给算子加参数 σ ; 除一个离散实数集外, $L + \sigma$ 的 Dirichlet 问题唯一可解。(原书定理 8.3、8.6, 印刷页 181–183)

参数平移先恢复强制性, 再把原算子视为紧扰动; 第 7 章的紧嵌入使 Fredholm 理论可用。

8.3 弱解的可微性

以 $\delta_{-h}(\eta^2 \delta_h u)$ 为测试函数, 其中 η 是截断函数。离散分部积分把最高阶项化为 $\int \eta^2 |D \delta_h u|^2$, 其余项由 $|D \eta|$ 和数据控制。差商判据遂给 $u \in W_{\text{loc}}^{2,2}$ 。

若主系数一致椭圆且 Lipschitz, 低阶系数有界, $u \in W^{1,2}$ 弱解、 $f \in L^2$, 则 $u \in W_{\text{loc}}^{2,2}$, 且对 $\Omega' \Subset \Omega$,

$$\|u\|_{W^{2,2}(\Omega')} \leq C(\|u\|_{L^2(\Omega)} + \|f\|_{L^2(\Omega)}).$$

(原书定理 8.8, 印刷页 183–186)

8.4 全局正则性

边界附近先拉平边界, 差商只取切向方向; 由方程本身解出法向二阶导数。这要求边界至少 C^2 、边值有 $W^{2,2}$ 延拓。迭代差商与嵌入可恢复经典正则性, 从而与第 6 章存在理论接轨。

8.5 弱解的全局有界性

若直接测试 $(u - k)^+$, 得到 Caccioppoli 不等式

$$\int_{A(k)} |D(u - k)^+|^2 dx \leq C \int_{A(k)} ((u - k)^2 + |f|^2 + |g|(u - k)) dx, \quad (8.1)$$

其中 $A(k) = \{u > k\}$ 。结合 Sobolev 不等式, 把能量控制转化为超水平集测度递推, 再用 De Giorgi 迭代引理推出 L^∞ 界。

当 $f^i \in L^q$ 、 $g \in L^{q/2}$ 且 $q > n$ 时, 弱次解满足

$$\sup_{\Omega} u \leq \sup_{\partial\Omega} u^+ + C(\|f\|_{L^q} + \|g\|_{L^{q/2}}),$$

其中边界上确界按迹或 $u^+ \in W_0^{1,2}$ 理解。(原书定理 8.15–8.16, 印刷页 188–194)

指数 $q > n$ 保证右端在缩放下低于临界; 临界端点需更精细的空间, 不能直接套用此结论。

8.6 弱解的局部性质

局部 Caccioppoli 估计对 $\eta^2(u - k)^+$ 测试。Moser 方案则对 u^p 迭代, 得到从较低 L^p 范数到较小球上确界的估计:

$$\sup_{B_R} u^+ \leq C (R^{-n/p} \|u^+\|_{L^p(B_{2R})} + R^{1-n/q} \|f\|_{L^q} + R^{2-2n/q} \|g\|_{L^{q/2}}).$$

8.7 强最大值原理

局部上确界估计与非负超解的弱 Harnack 不等式相结合: 若非负解在一点为零, 则它在一个球上的 L^p 平均为零, 因而球上恒为零, 再由连通性传播。

8.8 Harnack 不等式

若 $u \geq 0$ 是一致椭圆散度型齐次方程的弱解, $B_{4R} \Subset \Omega$, 则

$$\sup_{B_R} u \leq C \inf_{B_R} u.$$

更一般的非齐次版本在右侧增加具有正确尺度的数据范数。(原书定理 8.20、推论 8.21, 印刷页 198–200)

证明由两半组成：次解的局部有界性控制上确界，超解的弱 Harnack 控制下确界；对 $u + k$ 应用二者并选取 k 吸收非齐次项。

8.9 Hölder 连续性

把 Harnack 不等式分别用于 $M(r) - u$ 与 $u - m(r)$ ，得到振荡衰减

$$\text{osc}_{B_r} u \leq \theta \text{osc}_{B_{2r}} u + Cr^\beta, \quad 0 < \theta < 1. \quad (8.2)$$

迭代后 $\text{osc}_{B_r} u \leq Cr^\alpha$ ，故弱解有局部 Hölder 连续代表元。

有界可测的一致椭圆主系数已经足以保证弱解局部 C^α ； α 与估计常数只依赖维数、椭圆性比和低阶系数的尺度化范数，不依赖主系数的连续模。（原书定理 8.22–8.24，印刷页 200–203）

8.10 边界局部估计

在外锥条件下，边界附近仍有固定比例的零值区域，可对零延拓或截断函数重复振荡衰减。更精确的 Wiener 条件由容量控制边界振荡。定理 8.31 给出带连续边值的全局连续性，说明第 2 章容量判据在有界可测系数的散度型方程中仍发挥作用。

8.11 一阶导数的 Hölder 估计

若散度型系数本身 C^α ，对差商或导数方程使用前述 Hölder 理论，可得 $Du \in C^\alpha$ 。原书定理 8.32–8.36 给出内部、全局与局部边界版本；这一结果弱于 Schauder 的 $C^{2,\alpha}$ ，但允许方程保持散度结构和较弱数据。

8.12 特征值问题

对自伴算子，紧嵌入使逆算子紧且自伴。谱由离散实特征值组成，只有无穷远是聚点；Rayleigh 商给出第一特征值

$$\lambda_1 = \inf_{u \in W_0^{1,2} \setminus \{0\}} \frac{B(u, u)}{\|u\|_{L^2}^2}.$$

弱最大值原理和 Harnack 不等式说明第一特征函数可取严格正，且第一特征值单重。

易错点

能量法控制的是等价类，取得 L^∞ 与 C^α 后才可谈逐点最大值。测试函数必须属于允许的 Sobolev 空间；使用 $(u - k)^+$ 前要通过链式法则确认其弱导数。De Giorgi–Nash 正则性针对散度型弱解，不能不加说明地搬到一般非散度型方程。

原书习题 8.1：弱最大值原理的截断证明

设 $D_i(a^{ij}D_j u) \geq 0$, $u^+ \in W_0^{1,2}(\Omega)$ 。证明 $u \leq 0$ 。

解答或提示 弱形式中取 $\phi = u^+$ ，得到 $0 \geq \int a^{ij}D_j u D_i u^+ = \int_{\{u>0\}} a^{ij}D_j u D_i u$ 。一致椭圆性给右侧至少为 $\lambda \|Du^+\|_2^2$ ，故 $Du^+ = 0$ 。由于 $u^+ \in W_0^{1,2}$ ，Poincaré 不等式推出 $u^+ = 0$ 。

原书习题 8.7：超水平集递推

设非负函数 $\phi(k)$ 递减并满足 $\phi(h) \leq C(h - k)^{-p}\phi(k)^{1+\delta}$, $h > k$ 。说明为何存在有限 K 使 $\phi(K) = 0$ ，并解释它在全局有界性证明中的含义。

解答或提示 取 $k_j = K(1 - 2^{-j})$ 。递推变为 $\phi(k_{j+1}) \leq C2^{pj}K^{-p}\phi(k_j)^{1+\delta}$ 。选择 K 使初值足够小，可归纳得到超几何衰减，故极限为零。在 PDE 中 $\phi(k) = |\{u > k\}|$ 或截断能量； $\phi(K) = 0$ 即 $u \leq K$ 几乎处处。

第 9 章 强解

非散度型方程 $Lu = f$ 的强解取 $u \in W_{\text{loc}}^{2,p}$ ，方程几乎处处成立。这一框架允许主系数仅连续或可测，同时保留 $D_{ij}u$ 的意义。

9.1 强解的最大值原理：ABP 估计

对上接触集

$$\Gamma^+ = \{x : u(y) \leq u(x) + p \cdot (y - x) \text{ 对某 } p \text{ 且所有 } y \in \Omega\},$$

梯度映射 Du 的像覆盖一个由 $\sup u$ 决定的球。面积公式把像的体积写成 $\int_{\Gamma^+} |\det D^2 u|$ ，算术–几何平均再用 $a^{ij}D_{ij}u$ 控制行列式。

若 $Lu \geq f$ 于有界域 Ω 、 $u \in C(\overline{\Omega}) \cap W_{\text{loc}}^{2,n}$ ，记 $\mathcal{D}^* = (\det[a^{ij}])^{1/n}$ 。若 $\mathcal{D}^* > 0$ 且 $b/\mathcal{D}^* \in L^n$ ，则

$$\sup_{\Omega} u \leq \sup_{\partial\Omega} u^+ + C \left\| \frac{f}{\mathcal{D}^*} \right\|_{L^n(\Omega)}. \quad (9.4)$$

常数依赖 n 、 $\text{diam}(\Omega)$ 与 $\|b/\mathcal{D}^*\|_{L^n}$ 。(原书定理 9.1, 印刷页 221–225)

ABP 的临界指数恰为维数 n , 且只在接触集上积分。这一几何估计是非散度型粗糙系数理论取代能量法的基础。上式是原书陈述; 在一致椭圆情形还可写成只对上接触集积分 f^- 的常用加强形式。

9.2 L^p 估计的预备分析

分布函数恒等式 $\|f\|_p^p = p \int_0^\infty t^{p-1} |\{|f| > t\}| dt$ 把函数范数转化为超水平集。弱 $(1, 1)$ 与强 (∞, ∞) 端点估计可通过插值产生中间 L^p 有界性。

9.3 Marcinkiewicz 插值定理

若次线性算子 T 分别为弱型 (p_0, p_0) 与弱型 (p_1, p_1) , 则对 $p_0 < p < p_1$ 为强型 (p, p) 。证明把 f 按阈值分成大值与小值两部分, 分别使用两个端点, 再对分布函数积分。奇异积分的 L^p 理论由此从弱 $(1, 1)$ 起步。

9.4 Calderón–Zygmund 不等式

若 $1 < p < \infty$ 、 $w = \Gamma * f$, 则

$$\|D^2 w\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \leq C(n, p) \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}.$$

因而对 $u \in W_0^{2,p}$, $\|D^2 u\|_p \leq C \|\Delta u\|_p$ 。(原书定理 9.9、推论 9.10, 印刷页 231–235)

$D_{ij}\Gamma$ 是均值为零的奇异核。消去性给弱 $(1, 1)$, L^2 情形由 Fourier 方法或正交性, Marcinkiewicz 插值覆盖 $1 < p \leq 2$, 对偶性覆盖 $p > 2$ 。

9.5 一般算子的 L^p 估计

冻结主系数后把 $Lu = f$ 写成常系数方程, 误差为 $(a^{ij}(x_0) - a^{ij}(x))D_{ij}u$ 。系数连续性使小球上的误差可吸收; 覆盖与分片单位得到

$$\|u\|_{W^{2,p}(\Omega')} \leq C(\|u\|_{L^p(\Omega)} + \|f\|_{L^p(\Omega)}). \quad (9.1)$$

若系数只有可测性, 一般 $W^{2,p}$ 估计会失败; 连续模是此路线的关键输入。

9.6 Dirichlet 问题

设 Ω 为 $C^{1,1}$ 有界域, 主系数连续且一致椭圆, 低阶系数有界, $c \leq 0$ 。则对 $f \in L^p(\Omega)$, 存在唯一 $u \in W^{2,p}(\Omega) \cap W_0^{1,p}(\Omega)$ 满足 $Lu = f$, 并有

$$\|u\|_{W^{2,p}(\Omega)} \leq C\|f\|_{L^p(\Omega)}.$$

(原书定理 9.15, 印刷页 241–244)

边界估计先在半空间对零边值作奇延拓, 再拉平 $C^{1,1}$ 边界。存在性通过光滑系数逼近、统一估计与弱紧性取得。

9.7 局部最大值原理

ABP 应用于截断后的 ηu , 配合 Calderón–Zygmund 分解, 得到次解的局部上确界由任意正的 L^p 平均和 L^n 右端控制。这个结果是非散度型 Moser 局部有界性的替代品。

9.8 Hölder 与 Harnack 估计

Krylov–Safonov 的关键是“增长引理”：若非负超解在一个球的显著比例集合上较大, 则它在更小球上有统一正下界。覆盖迭代给弱 Harnack, 再与局部最大值原理结合。

若 $u \geq 0$ 、 $Lu = 0$ 于 B_{2R} , 主系数仅有界可测且一致椭圆, 则

$$\sup_{B_R} u \leq C \inf_{B_R} u,$$

并且 $u \in C_{\text{loc}}^\alpha$; C, α 只依赖 n 、椭圆性比和低阶项的尺度界。(原书定理 9.22、推论 9.25, 印刷页 246–251)

9.9 边界局部估计

外锥条件使边界附近有固定比例落在区域外, 从而增长引理仍能降低振荡。定理 9.26–9.31 给出边界 Hölder 控制以及平直边界上一阶导数的 Hölder 连续性; 与内部 $W^{2,p}$ 估计结合, 可建立更高正则性。

易错点

ABP 估计使用 f^- 还是 f^+ 取决于不等式和上/下接触集方向；写公式前应先在一维凹函数上核对。Calderón–Zygmund 估计不包含 $p = 1, \infty$ 端点。Krylov–Safonov 允许主系数可测，但 $W^{2,p}$ 估计一般仍需要系数连续或具有受控平均振荡。

原书习题 9.8: Poisson 方程的 $W^{2,p}$ 估计

利用 Riesz 变换或奇异积分说明为何 $\|D^2 u\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \leq C \|\Delta u\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}$, $1 < p < \infty$ 。

解答或提示 Fourier 变换下 $\widehat{D_{ij}u}(\xi) = \xi_i \xi_j |\xi|^{-2} \widehat{\Delta u}(\xi)$ 。乘子 $\xi_i \xi_j / |\xi|^2$ 是两个 Riesz 变换的复合；其核满足大小、光滑性和球面均值为零，故 Calderón–Zygmund 理论给所有 $1 < p < \infty$ 的有界性。

原书习题 9.9: 从估计到 Fredholm 二择一

设 L 的主部满足全局 $W^{2,p}$ 估计。说明如何把低阶项作为紧扰动，建立 Dirichlet 问题的 Fredholm 二择一。

解答或提示 选取可逆参考算子 L_0 ，把 $Lu = f$ 改写为 $u + L_0^{-1}(L - L_0)u = L_0^{-1}f$ 。由 $W^{2,p} \hookrightarrow W^{1,p}$ 的紧嵌入，低阶算子经 L_0^{-1} 后为紧算子。应用定理 5.3；若 $c \leq 0$ ，ABP 最大值原理排除齐次非零解，故得到唯一可解性。

第二部分 拟线性方程**第 10 章 最大值原理与比较原理**

考虑

$$Qu = a^{ij}(x, u, Du)D_{ij}u + b(x, u, Du). \quad (10.1)$$

比较 u, v 时沿线段 $u_t = v + t(u - v)$ 线性化：

$$Qu - Qv = A^{ij}D_{ij}(u - v) + B^iD_i(u - v) + C(u - v),$$

系数是 Q 对 (r, p, z) 的导数沿 u_t 的积分。因此拟线性比较原理本质上是第 3 章线性最大值原理，只是必须保证线性化路径上的椭圆性和零阶项符号。

10.1 比较原理

设 $u, v \in C^2(\Omega) \cap C(\overline{\Omega})$, $Qu \geq Qv$ 、 $u \leq v$ 于 $\partial\Omega$ 。若 Q 沿 u, v 之间的线段局部一致椭圆，系数对 (z, p) 可微且 $Q_z \leq 0$ ，则 $u \leq v$ 于 Ω 。若方程与边值相同，则 $u \equiv v$ 。（原书定理 10.1–10.2，印刷页 263–264）

若只知道 Q_z 有上界，可用 $e^{\gamma x_1}$ 型变换或小区域原理修正零阶项。比较结论是 Perron 方法、单调迭代和障碍构造的共同基础。

10.2 最大值原理

令 v 为常数或简单障碍即可从比较原理得到 C^0 界。若结构条件控制 $b(x, z, 0) \operatorname{sign} z$ ，则在内部极值处 $Du = 0$ ，可直接排除过大的 $|u|$ 。更一般的定理 10.5 使用 ABP 接触集，把非线性零阶估计化为 L^n 控制。

若在上接触集对应的 (x, z, p) 范围内， Q 一致椭圆且负部可由 $g(p) + h(x)$ 控制，则 $\sup u$ 可由边界正部、区域直径和 h 的 L^n 范数估计。该结论容许梯度依赖，但必须控制接触集上可能出现的斜率。

10.3 反例

原书第 10.3 节展示：若结构条件随 $|Du|$ 退化得太快，即使方程形式上椭圆，也可能出现有零边值而内部幅度任意大的解。反例说明“每一点正定”不足以推出统一先验界；必须把椭圆性退化速度和一阶项增长同时纳入结构条件。

10.4 散度型算子的比较原理

对

$$Qu = D_i A^i(x, u, Du) + B(x, u, Du), \quad (10.5)$$

以 $(u - v)^+$ 为测试函数。若

$$[A(x, z, p) - A(x, z, q)] \cdot (p - q) > 0$$

且零阶依赖满足适当单调性，则正集上的积分非负，迫使 $D(u - v)^+ = 0$ 。这里的核心不再是矩阵逐点线性化，而是向量场 A 对 p 的单调性。

10.5 散度型算子的最大值原理

定理 10.8–10.10 把第 8 章的截断、Sobolev 与迭代方法用于非线性结构。典型假设是

$$p \cdot A(x, z, p) \geq a_0 |p|^m - a_1 |z|^m - a_2, \quad |A| + |B| \leq C(1 + |p|^{m-1} + |z|^{m-1}),$$

从而控制截断能量并获得 L^∞ 界、强最大值原理或 Harnack 型结论。

易错点

比较两个解时需要的是连接 u 与 v 的整条状态路径上的椭圆性，而不只是分别在两个解处椭圆。散度型比较依赖单调性，非散度型比较依赖线性化后的最大值原理；两种假设不可直接互换。

原书习题 10.5：极小曲面算子的单调性

令 $A(p) = p/\sqrt{1+|p|^2}$ 。证明 $[A(p) - A(q)] \cdot (p - q) > 0$ ($p \neq q$)，并推出极小曲面 Dirichlet 问题的唯一性。

解答或提示 $DA(p)$ 的特征值均为正，因此

$$[A(p) - A(q)] \cdot (p - q) = \int_0^1 DA(q + t(p - q))[p - q, p - q] dt > 0.$$

若 u, v 有相同边值，以 $(u - v)^+$ 测试两方程之差，积分中的主项非负且只在 $Du = Dv$ 时为零，遂有 $(u - v)^+ = 0$ ；交换 u, v 得相等。

第 11 章 拓扑不动点定理及其应用

11.1 Schauder 不动点定理

Banach 空间中的紧凸集上，每个连续自映射都有不动点。等价的常用形式是：若闭凸集 K 的连续自映射 T 具有相对紧的像 $T(K)$ ，则 T 有不动点。（原书定理 11.1–11.2，印刷页 279–280）

与压缩映射不同，它不给唯一性，也不给迭代收敛率；换来的优势是只需连续性和紧性。PDE 中紧性通常来自 Schauder 估计后降低一个 Hölder 指数的紧嵌入。

11.2 Leray–Schauder 定理：特殊形式

设 $T: X \rightarrow X$ 紧。若所有满足 $u = \sigma Tu$ 、 $0 \leq \sigma \leq 1$ 的解均有统一界 $\|u\|_X \leq M$ ，则 T 有不动点。（原书定理 11.3，印刷页 280–282）

这一定理精准表达了“先验估计推出存在性”：无需先知道 $u = Tu$ 的解，只需控制从零映射到 T 的同伦上所有可能的不动点。

11.3 对拟线性 Dirichlet 问题的应用

给定 v ，冻结 $a^{ij}(x, v, Dv)$ 与 $b(x, v, Dv)$ ，解一个线性 Dirichlet 问题并定义 $T(v) = u$ 。第 6 章保证 T 映入 $C^{2,\alpha}$ ，紧嵌入使其在较低空间中紧。

设 Q 的系数具有 C^α 正则性， $\Omega \in C^{2,\alpha}$ ，边值 $\varphi \in C^{2,\alpha}$ 。若同伦问题的所有解在某个 $C^{1,\beta}$ 范数中有统一先验界，且该界保证一致椭圆性，则 $Qu = 0$ 的 Dirichlet 问题存在经典解。（原书定理 11.4，印刷页 282–286）

$C^{1,\beta}$ 界一方面把系数限制在紧状态集上，另一方面经线性 Schauder 估计提升为 $C^{2,\alpha}$ 界，从而得到紧性。

11.4 一般 Leray–Schauder 同伦定理

若 $T: X \times [0, 1] \rightarrow X$ 紧且 $T(u, 0) = 0$ ，所有 $u = T(u, \sigma)$ 均满足统一界，则 $T(\cdot, 1)$ 有不动点。因此一族拟线性算子 Q_σ 的 Dirichlet 问题，只要起点可解并对所有参数有统一 $C^{1,\beta}$ 先验界，终点问题即有解。（原书定理 11.6、11.8，印刷页 286–288）

原书用 Schauder 定理而非拓扑度完整证明这一版本。其边界排斥思想是：在足够大的球面上没有同伦不动点，因此可把映射截断为球的自映射。

11.5 变分问题

考虑

$$J(u) = \int_{\Omega} F(x, u, Du) \, dx.$$

一阶变分给 Euler–Lagrange 方程

$$D_i F_{p_i}(x, u, Du) - F_z(x, u, Du) = 0. \quad (11.1)$$

若 F 对 (z, p) 联合凸，极小元至多唯一；若对 p 严格凸，则方程为椭圆型。直接法需要：极小化列的强制有界性、弱紧性、边值类的弱闭性和积分泛函的弱下半连续性。

凸性把 Euler 方程的解与变分极小元联系起来；适当增长条件保证一阶变分合法。对只满足乘法误差的拟极小元，仍可由比较函数获得 Caccioppoli 型估计，为后续正则性理论提供入口。

易错点

构造冻结系数映射 T 时，必须先证明线性问题对每个输入可解；紧性应在选定的 Banach 空间中验证，不能仅说“解更光滑”。Leray–Schauder 只给存在性，非线性问题的唯一性仍依赖第 10 章比较原理。

笔记补充习题：冻结系数映射的紧性

假设 T 把 $C^{1,\beta}(\bar{\Omega})$ 的有界集映入 $C^{2,\alpha}(\bar{\Omega})$ 的有界集，其中 $0 < \beta < 1$ 。说明适当选择指数后 T 为紧映射。

解答或提示 若 $C^{2,\alpha}$ 有界，则由 Arzelà–Ascoli 与 Hölder 紧嵌入，该集合在 $C^{1,\beta}$ 中相对紧（可取任意 $\beta < 1$ ，更一般地要求 $1 + \beta < 2 + \alpha$ ）。再由系数对 (z, p) 的连续性和线性解的稳定性证明 T 连续，故 T 紧。

第 12 章 二元方程

二维的特殊性来自共轭函数和拟共形映射：散度为零的向量场可局部写成旋转梯度，而二维正定矩阵可编码为复平面上的 Beltrami 型不等式。这使仅有可测系数时仍能控制梯度的 Hölder 模。

12.1 拟共形映射

对 $w = p + iq$ ，原书使用 (K, K') -拟共形条件

$$|Dw|^2 \leq 2KJ_w + K', \quad (12.2)$$

其中 J_w 是 Jacobian。 $K' = 0$ 是标准拟共形映射， $K' > 0$ 容许受控非齐次误差。面积估计与圆周振荡估计结合，给出 Morrey 型能量衰减。

若 w 在 $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ 满足 (12.2) 且 $|w| \leq M$, 则对 $\Omega' \Subset \Omega$ 存在 $\alpha = \alpha(K) \in (0, 1)$, 使

$$|w(z_1) - w(z_2)| \leq C|z_1 - z_2|^\alpha,$$

常数还依赖 K', M 与到边界距离。(原书定理 12.3, 印刷页 299–300)

12.2 线性方程的梯度 Hölder 估计

若 $Lu = 0$ 于二维, 构造共轭函数 v 使 $w = u_x - iu_y$ 或适当线性组合满足拟共形不等式。于是 Du 继承定理 12.3 的 Hölder 连续性。

对二维一致椭圆非散度型方程, 只要主系数有界并满足结构界, 有界 C^2 解即满足局部 $C^{1,\alpha}$ 估计; 指数只依赖椭圆性比。(原书定理 12.4, 印刷页 300–304)

这比高维情形强: 高维可测非散度系数一般只保证解本身 C^α , 不保证梯度连续。

12.3 一致椭圆方程的 Dirichlet 问题

对二维拟线性方程, 若先有 C^0 界, 则结构假设保证沿解一致椭圆; 定理 12.4 提供 $C^{1,\alpha}$ 先验界, 再由第 11 章 Leray–Schauder 得到解。外球条件和障碍函数控制连续边值; 较光滑边值则给经典解。

在外球域、连续边值和适当的椭圆性、增长及零阶符号条件下, 二维拟线性 Dirichlet 问题存在解; 若比较原理成立则解唯一。光滑数据下解提升为经典解。(原书定理 12.5, 印刷页 304–309)

12.4 非一致椭圆方程

当椭圆性比可随 $|Du|$ 增长时, 原书以有界斜率条件、拟共形畸变控制和适当结构积分条件替代统一椭圆。定理 12.7 给出相应存在结论。这里二维方法的优势仍在于: 畸变可编码为一个标量比率并通过平面拓扑控制。

易错点

共轭函数通常只在单连通局部区域定义；做内部估计足够，但全局使用要处理拓扑周期。二维 $C^{1,\alpha}$ 结论是维数特有现象，不能作为第 13 章高维一般方程的无条件输入。

原书习题 12.1：一个非齐次拟共形模型

验证 $w(z) = z \log |z|$ 在穿孔圆盘中满足某个 (K, K') -拟共形不等式，并分析 $z \rightarrow 0$ 时连续性与导数的行为。

解答或提示 写极坐标 $w(r, \theta) = r \log r e^{i\theta}$ 。径向伸缩率为 $1 + \log r$ ，切向伸缩率为 $\log r$ ；二者之比在远离 $r = 1$ 的小圆盘上有界，而两者平方与 Jacobian 的差可由常数项吸收，形成 $K' > 0$ 的不等式。 $r \log r \rightarrow 0$ ，故连续延拓到原点，但梯度含 $\log r$ 而无界。

第 13 章 梯度的 Hölder 估计

本章解决拟线性存在理论的第四步：在已有 $\|u\|_\infty$ 与 $\|Du\|_\infty$ 后，证明 $[Du]_\alpha$ 有界。这样系数 $a^{ij}(x, u, Du)$ 具有 Hölder 模，第 6 章线性 Schauder 估计便给出 $C^{2,\alpha}$ 控制。

13.1 散度型方程

对 $D_i A^i(x, u, Du) + B(x, u, Du) = 0$ 作差商，得到关于 $\delta_h u$ 的线性散度型方程。一致椭圆性对应 $A_{p_j}^i$ 正定；第 8 章 De Giorgi–Nash 理论给差商统一 C^α 界，令 $h \rightarrow 0$ 即得梯度 Hölder 连续。

若 A 对 (x, z, p) 足够正则、 A_p 在解的状态范围内一致椭圆，且 u, Du 已有界，则 Du 在内部属于 C^α ；在光滑边界和相容边值条件下有全局版本。（原书定理 13.1–13.2，印刷页 319–323）

13.2 二元方程

二维一般形式可直接调用第 12 章拟共形方法，不必要求散度结构。定理 13.3–13.4 分别给内部和边界梯度估计，指数由椭圆性比和状态范围决定。

13.3 一般形式：内部估计

高维非散度型拟线性方程不能直接对导数使用 De Giorgi 理论，因为微分后仍为非散度型且右端含二阶导数。原书采用差分与振荡迭代：对方向导数的上、下包络建立有限族耦合不等式，再用第 8 或第 9 章的弱 Harnack 工具证明总振荡按尺度衰减。

若 Q 在解的有界状态集上统一椭圆， a^{ij} 对 (x, z, p) 为 C^1 、 b 连续，且 $|u| + |Du|$ 有先验界，则对 $\Omega' \Subset \Omega$ ，

$$[Du]_{\alpha; \Omega'} \leq C,$$

其中 C, α 只依赖结构数据、先验界和到边界距离。（原书定理 13.6，印刷页 324–328）

13.4 一般形式：边界估计

拉平边界并减去边值延拓后，切向导数在边界为零或已知；法向导数通过边界梯度界与方程耦合。半球上的振荡迭代给定理 13.7。边界至少 C^2 ，边值至少 C^2 ，且先前必须已有 $\sup_{\partial\Omega} |Du|$ 。

13.5 对 Dirichlet 问题的应用

设 Q 的系数在有界状态集上具有规定正则性， $\Omega \in C^{2,\alpha}$ 。若同伦族所有可能解均有统一 C^0 界和全局梯度界，则第 13.6–13.7 节给 $C^{1,\beta}$ 界，线性 Schauder 估计提升为 $C^{2,\alpha}$ 界，Leray–Schauder 定理遂给 Dirichlet 问题的经典解。（原书定理 13.8，印刷页 331–332）

第 13 章本身并不产生 $\|Du\|_\infty$ ；它把已有梯度上界升级为梯度的 Hölder 模。边界梯度上界由第 14 章给出，内部梯度上界由第 15 章给出。三章合并后才满足第 11 章不动点定理所需的紧性。

易错点

“梯度有界”与“梯度 Hölder 连续”是两项独立估计。线性化系数 $a^{ij}(x, u, Du)$ 的 Hölder 连续性不仅需要 Du 有界，还需要 Du 的连续模。应用定理 13.8 时必须逐项确认同伦参数下的常数统一。

笔记补充习题：差商方程

设 $D_i A^i(Du) = 0$, $A \in C^1$ 且 A_p 一致椭圆。写出方向差商 $v_h = \delta_h^k u$ 满足的线性方程。

解答或提示 两点方程相减并除以 h :

$$0 = D_i \left(\frac{A^i(Du(x + he_k)) - A^i(Du(x))}{h} \right) = D_i(a_h^{ij} D_j v_h),$$

其中 $a_h^{ij}(x) = \int_0^1 A_{p_j}^i(Du(x) + t[Du(x + he_k) - Du(x)]) dt$ 。凸组合保持同一椭圆性常数, 故可对 v_h 使用第 8 章的 Hölder 估计。

第 14 章 边界梯度估计

边界梯度估计的标准策略是构造上下障碍 w^-, w^+ , 使 $w^- \leq u \leq w^+$ 于边界邻域。二者在接触点与边值相同, 于是法向导数被 $D_\nu w^-$ 与 $D_\nu w^+$ 夹住; 切向导数已由边值决定。

14.1 一般区域

在满足统一外球条件的边界点 x_0 , 可用到外球心的距离构造

$$w(x) = \varphi(x) \pm \psi(d(x)),$$

其中 d 是适当的距离函数, $\psi' > 0$, $\psi'' < 0$ 。把 Qw 展开后, 用负的 ψ'' 主导切向和低阶误差。结构条件必须保证当 $|\psi'|$ 较大时二阶法向项仍有足够椭圆性。

设 $u \in C^2(\Omega) \cap C^1(\bar{\Omega})$ 解 $Qu = 0$, $u = \varphi$ 于边界, Ω 满足统一外球条件。若 Q 满足原书条件 (14.9), 则

$$\sup_{\partial\Omega} |Du| \leq C,$$

其中 C 依赖区域几何、 $\|u\|_\infty$ 、 $\|\varphi\|_{C^2}$ 和结构函数。(原书定理 14.1, 印刷页 335–337)

14.2 凸区域

凸性提供支撑超平面。若 $u = \varphi$, 可以把 φ 的切平面加上沿内法向的线性项作为障碍; 无需控制距离函数的全部二阶导数。定理 14.2–14.5 逐步从凸域、严格凸域到有界斜率边值, 给出不同增长条件下的边界梯度界。

边值 φ 在每个 $x_0 \in \partial\Omega$ 都能被两个斜率统一有界的仿射函数从上下夹住。这是一种同时编码区域凸性与边值几何的条件；对仿射函数作比较，可直接控制解在边界的法向斜率。

14.3 边界曲率条件

对平均曲率型算子，距离函数 Hessian 的切向特征值由平行曲面的主曲率给出。因而边界平均曲率可与方程右端比较，产生 Serrin 型障碍。

若算子在大梯度区可分解为切向主部与沿梯度方向的受控项，且边界曲率满足与零阶项匹配的严格不等式，则存在局部距离障碍并得到 $\sup_{\partial\Omega} |Du|$ 的先验界。对规定平均曲率方程，该条件表现为边界平均曲率支配所规定的曲率。（原书定理 14.6–14.9，印刷页 341–347）

14.4 不存在性结果

障碍条件往往接近必要条件。若某段边界的曲率方向错误，可用内切小球、平行曲面或局部比较函数，构造与任意假设解矛盾的边界斜率。定理 14.10–14.12 说明第 14.1 与 14.3 节中的若干结构量不能任意放宽。

设 Ω 为有界 $C^{2,\gamma}$ 域。极小曲面方程 $\mathcal{M}u = 0$ 对任意 $C^{2,\gamma}$ 边值均有经典解，当且仅当 $\partial\Omega$ 关于内法向的平均曲率处处非负。（原书定理 14.14，印刷页 352–353）

充分性还需第 11、13、15 章提供存在框架与内部估计；本章给出的边界几何恰好补齐必要的梯度控制。

14.5 连续性估计

当边值仅连续时不能期望边界梯度有界，但仍可用障碍传播连续模。若 $|\varphi(x) - \varphi(y)| \leq \omega(|x - y|)$ ，则定理 14.15 构造依赖 ω 的障碍，得到 $|u(x) - u(y)| \leq \tilde{\omega}(|x - y|)$ 。这为第 15.6 节以光滑边值逼近连续边值提供紧性。

14.6 附录：边界曲率与距离函数

若 $\partial\Omega \in C^k$ ，则在足够薄的管状邻域中，有向距离 d 属于 C^k ，每点有唯一最近边界点。在主曲率坐标下，若 y 是最近边界点，

$$D^2d(x)e_i = -\frac{\kappa_i(y)}{1 - \kappa_i(y)d(x)}e_i, \quad D^2d(x)\nu = 0. \quad (14.94)$$

符号随有向距离约定改变。分母描述平行曲面在焦点前的曲率演化。

易错点

距离函数只在边界的管状邻域光滑，在骨架处可能不可微；障碍论证必须限制在唯一最近点的区域。平均曲率的符号取决于内/外法向。把定理 14.14 用于具体区域前，应以球面为基准核对符号。

原书习题 14.5：必要曲率条件的局部机制

设边界点处平均曲率不满足极小曲面方程的 Serrin 条件。说明如何通过局部内平行曲面构造反障碍，从而选择一组边值使 Dirichlet 问题无解。

解答或提示 由 (14.94)，在足够薄的邻域内平行曲面的平均曲率保持错误的严格符号。选取 $w = \psi(d)$ ，令 ψ' 很大且符号朝向区域内部；极小曲面算子在大梯度极限主要读取平行曲面的平均曲率，故 w 成为方向相反的严格障碍。再选边值使假设解必须在该点与障碍首次接触，Hopf 边界点原理给出矛盾。

第 15 章 全局与内部梯度界

本章在已有 $\|u\|_\infty$ 与边界梯度界的前提下控制内部 $|Du|$ 。核心思想是对 $v = |Du|^2$ 或带权辅助函数应用最大值原理；对散度型方程则也可使用能量与迭代。

15.1 梯度的最大值原理

对 $Qu = a^{ij}(x, u, Du)D_{ij}u + b(x, u, Du) = 0$ 求导，记 $v = |Du|^2$ 。在 v 的内部最大点， $D_iv = 2D_kuD_{ik}u = 0$ 。把微分后的方程乘 D_ku 并求和，可得到关于 Lv 的不等式；正项 $a^{ij}D_{ik}uD_{jk}u$ 用来压过系数导数产生的误差。

若 Q 的系数满足原书结构条件 (15.2) 且不含破坏符号的 x, z 依赖，则梯度的最大值在边界取得，或可由 $\|u\|_\infty$ 与结构常数控制：

$$\sup_{\Omega} |Du| \leq C(1 + \sup_{\partial\Omega} |Du|).$$

(原书定理 15.1, 印刷页 359–362)

15.2 一般情形

当系数依赖 x, u 时, 单独的 v 不再满足好符号。原书引入标量乘子和辅助函数, 例如

$$W = e^{\gamma u}(1 + |Du|^2) \quad \text{或} \quad W = \eta(u)|Du|^2,$$

在 W 的最大点利用 $DW = 0$ 重写混合项。适当选择 γ 或 η , 使有利二阶项吸收误差。

若存在原书所述乘子使系数的 x, z, p 导数满足结构不等式, 则解的全局梯度由 $\|u\|_\infty$ 、边界梯度、椭圆性与结构函数控制。条件的本质是: 沿大梯度方向产生的坏项增长不得超过主部可提供的正二次型。(原书定理 15.2–15.3, 印刷页 362–369)

15.3 内部梯度界

为去掉边界梯度, 在 B_R 中乘空间截断, 如 $W = \eta(x)\Phi(u)|Du|^2$, 其中 η 在边界为零。最大值必在内部; $D\eta, D^2\eta$ 产生 R^{-1}, R^{-2} 的尺度项。

在适当结构条件下, 对 $B_{2R} \Subset \Omega$,

$$\sup_{B_R} |Du| \leq C(1 + R^{-1} \text{osc}_{B_{2R}} u),$$

或得到由 $R, \|u\|_\infty$ 和结构数据控制的等价界。(原书定理 15.5, 印刷页 369–373)

这类 Bernstein 方法需要 u 足够光滑; 严格论证可先对光滑近似做估计, 再用正则性闭合。

15.4 散度型方程

对 $D_i A^i(x, u, Du) + B = 0$, 定理 15.6–15.9 使用测试函数与 Moser 迭代控制 $|Du|$, 或把差商视为线性散度型方程。结构条件以 A_p 的椭圆性和 A_x, A_z, B 的自然增长表示。

若主能量增长像 $|p|^m$, 则 A 的典型增长是 $|p|^{m-1}$, 而零阶项最多像 $|p|^m$ 。超过这一阶的项在缩放和 Young 不等式下无法由主能量吸收, 通常需要额外小性或符号。

15.5 若干存在性定理

定理 15.10–15.17 把第 14 章边界梯度界、本章内部界、第 13 章梯度 Hölder 估计和第 11 章 Leray–Schauder 框架组合起来。典型结论为：若

- (i) 比较或最大值原理给统一 C^0 界；
- (ii) 区域几何与结构条件给边界梯度界；
- (iii) 本章结构条件给内部梯度界；
- (iv) 系数光滑且在所得状态集上一致椭圆，

则光滑 Dirichlet 数据对应经典解。

15.6 连续边值的存在定理

以光滑 φ_k 一致逼近连续边值 φ 。第 14.5 节给统一边界连续模，内部估计在每个紧子集上给 $C^{2,\alpha}$ 紧性。对角子列收敛到内部经典、闭域连续的解。定理 15.18–15.19 分别覆盖一般形式和散度形式的若干情形。

易错点

对方程求导会增加一阶系数，若原解只属于 C^2 ，必须用差商或正则化解释。辅助函数中的指数权重不是装饰：它用 $DW = 0$ 把 D^2uDu 项替换为可控的一阶量。全局梯度估计必须显式包含边界梯度，除非辅助函数在边界消失或另有几何结构。

原书习题 15.5：缩放形式的内部梯度界

对极小曲面方程，设 u 在 B_{2R} 有界。通过缩放说明内部估计只能依赖 $\text{osc } u/R$ 这一无量纲组合，而不能分别任意依赖 $\text{osc } u$ 与 R 。

解答或提示 令 $v(y) = R^{-1}u(x_0 + Ry)$ ，则 $D_y v = Du$ ，极小曲面方程保持不变，而 $\text{osc}_{B_2} v = R^{-1} \text{osc}_{B_{2R}} u$ 。单位球上的梯度界缩放回去后必为 $\sup_{B_R} |Du| \leq C(n, \text{osc } u/R)$ 。若原方程含规定曲率，右端还产生 RH 的无量纲参数。

第 16 章 平均曲率型方程

规定平均曲率方程按原书归一化写作

$$\mathcal{M}u = (1 + |Du|^2)\Delta u - D_i u D_j u D_{ij} u = nH(x, u)(1 + |Du|^2)^{3/2}. \quad (16.1)$$

除以 $1 + |Du|^2$ 后，主系数矩阵为 $\delta_{ij} - D_i u D_j u / (1 + |Du|^2)$ 。本章利用图形超曲面的内蕴与外蕴几何，获得一般 Bernstein 辅助函数难以给出的强内部估计。

16.1 $\mathbb{R}^{n+1}$ 中的超曲面

图形 $\Sigma = \{(x, u(x)) : x \in \Omega\}$ 的诱导度量、单位法向和面积元为

$$g_{ij} = \delta_{ij} + D_i u D_j u, \quad \nu = \frac{(-Du, 1)}{\sqrt{1 + |Du|^2}}, \quad dA = \sqrt{1 + |Du|^2} dx.$$

Laplace–Beltrami 算子 Δ_Σ 与平均曲率向量满足坐标恒等式。原书引理 16.1–16.3 建立超曲面上的积分恒等式、均值不等式和势型估计，它们是 Michael–Simon Sobolev 方法的具体形式。

欧氏空间中的 Sobolev 不等式在超曲面上会多出平均曲率项：粗略地，

$$\left(\int_\Sigma |\phi|^{n/(n-1)} dA \right)^{(n-1)/n} \leq C_n \int_\Sigma (|\nabla_\Sigma \phi| + |H||\phi|) dA.$$

当 $H = 0$ 时恢复极小超曲面的尺度不变估计。

16.2 内部梯度界

图形的“倾斜函数” $v = \sqrt{1 + |Du|^2} = 1/\nu_{n+1}$ 满足超曲面上的微分不等式。对 v 使用几何均值不等式，并以图形高度截断，可把面积与高度振荡控制转为中心梯度界。

设 $u \in C^2(\Omega)$ ，其图形平均曲率及必要导数受控。对 $B_R(y) \Subset \Omega$ ， $\sqrt{1 + |Du(y)|^2}$ 可由 n 、 $R^{-1} \text{osc } u$ 、 RH 及曲率数据控制。在极小曲面情形得到著名的指数型内部梯度界。（原书定理 16.5，印刷页 401–407）

该估计不要求预先一致椭圆；相反，它先控制 Du ，从而恢复方程的一致椭圆性。

16.3 对 Dirichlet 问题的应用

极小曲面 Dirichlet 问题对任意连续边值可解，当且仅当区域边界平均凸。对规定平均曲率 $H(x, u)$ ，若边界曲率、 H 的单调性和积分小性满足原书条件，则结合边界障碍、内部梯度界与 Leray–Schauder 方法得到经典解。（原书定理 16.8–16.10，印刷页 407–410）

其中对常平均曲率还存在必要的整体通量条件；仅有点态边界曲率不等式未必足够。

16.4 两个自变量的方程

二维平均曲率型方程具有更强刚性。对全平面解，内部梯度与曲率估计在放大尺度下迫使曲率消失。

在原书条件 (16.63)–(16.64) 且 $b = 0$ 下，定义于整个 $\mathbb{R}^2$ 的 C^2 解必须是仿射函数。极小曲面方程是其典型特例。（原书定理 16.12，印刷页 410–413）

维数是关键：经典 Bernstein 定理在高维存在阈值，不能由二维证明直接推广。

16.5 拟共形映射

将图形曲面取等温坐标后，参数映射满足拟共形控制。原书定理 16.14–16.15 建立超曲面间拟共形映射的面积和振荡估计，为 Gauss 映射方法准备工具。

16.6 具有拟共形 Gauss 映射的图形

Gauss 映射 $G : \Sigma \rightarrow S^n$ 的微分是形算子，其奇异值为主曲率绝对值。若主曲率比受控，则 G 拟共形。结合第 12 章风格的振荡衰减，可控制法向量，从而控制梯度与曲率。全局情形中，Gauss 像的衰减可迫使法向量常数，图形即平面。

16.7 对平均曲率型方程的应用

定理 16.20–16.21 把 Gauss 映射估计翻译回二阶导数和主曲率估计。当结构条件保证拟共形常数统一时，在较小球上

$$|A_\Sigma(y)| \leq C/R$$

或得到含 H, DH 的相应版本。它比一般一致椭圆方程的二阶估计更强，来源是几何结构而非单纯椭圆性。

16.8 附录：椭圆参数积分

参数积分

$$\mathcal{F}(X) = \int F(X, X_{\xi_1}, \dots, X_{\xi_n}) \, d\xi$$

要求对参数重标不变，因此被积函数在切向变量中具有齐次性并满足 Legendre 型椭圆条件。图形面积只是特例。本节说明前述超曲面估计可扩展到更一般的椭圆参数泛函，但椭圆性只在法向变化上有效，切向方向对应重参数化退化。

易错点

平均曲率方程写成散度形式和非散度形式时右端的 $\sqrt{1 + |Du|^2}$ 因子不同；混用会造成一整个幂次错误。超曲面平均曲率的归一化也有“主曲率之和”与“平均值”两种约定，原书在公式中使用 nH 明确区分。

原书习题 16.7: Perron 方法与平均凸域

说明在平均凸域上，如何把第 2 章 Perron 过程适配到极小曲面算子并取得连续边值解。

解答或提示 第 10 章比较原理保证次解族对上确界和局部“极小曲面提升”稳定；第 14 章平均凸性在每个边界点提供上下障碍，确保上包络取到连续边值。内部用局部 Dirichlet 可解性替换球内函数，证明上包络满足方程；第 16.2 节梯度估计和第 13 章正则性使局部极限成为经典解。

第 17 章 完全非线性方程

完全非线性算子写为

$$F[u] = F(x, u, Du, D^2u) = 0, \quad (17.1)$$

其中 $r = D^2u$ 属于对称矩阵空间 $\mathcal{S}^n$ 。在可微情形， F 对 r 椭圆是指 $[F_{r_{ij}}]$ 正定；一致椭圆是

$$\lambda|\xi|^2 \leq F_{r_{ij}}(x, z, p, r)\xi_i\xi_j \leq \Lambda|\xi|^2. \quad (17.1)$$

还需规定允许状态集合 $\Gamma \subset \Omega \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \times \mathcal{S}^n$ ；例如 Monge–Ampère 方程只在正定 Hessian 锥中椭圆。

17.1 最大值与比较原理

对 $u - v$ 沿状态线段线性化：

$$F[u] - F[v] = A^{ij}D_{ij}(u - v) + B^iD_i(u - v) + C(u - v),$$

其中 A^{ij} 是 $F_{r_{ij}}$ 的路径平均。若整条路径留在椭圆状态集且 $F_z \leq 0$ ，第 3 章线性比较原理适用。

在状态路径凸、 F 椭圆、 $F_z \leq 0$ 及系数受控的条件下， $F[u] \geq F[v]$ 、 $u \leq v$ 于边界推出 $u \leq v$ ；相同 Dirichlet 数据的可容许解唯一。进一步的 ABP 型结构条件给

出 $\|u\|_{C^0}$ 先验界。(原书定理 17.1–17.4, 印刷页 443–446)

“可容许解”(admissible solution) 意味着 $(x, u, Du, D^2u) \in \Gamma$ 。对非凸状态锥, 连接两解的直线段可能离开 Γ , 比较原理需另作论证。

17.2 连续性方法

Banach 空间隐函数定理给开性。若 $G(u, \sigma) = 0$, 且 $D_u G(u_0, \sigma_0)$ 是同构, 则在 (u_0, σ_0) 附近可把 u 表成 σ 的函数。对 (17.1), 线性化为

$$\mathcal{L}v = F_{r_{ij}} D_{ij}v + F_{p_i} D_i v + F_z v. \quad (17.2)$$

设 F_σ 是连接已知可解问题与目标问题的连续族, 在开放可容许集 $U \subset C^{2,\alpha}(\bar{\Omega})$ 上一致椭圆, 线性化 Dirichlet 算子可逆。若所有可能解具有统一 $C^{2,\alpha}$ 先验界并远离 ∂U , 则目标问题可解。(原书定理 17.8, 印刷页 446–450)

开性来自隐函数定理; 闭性来自 $C^{2,\alpha}$ 紧性和方程稳定性。与拟线性问题相比, 必须新增 D^2u 的上、下界与 $[D^2u]_\alpha$ 。

17.3 二元方程

二维中对二阶导数的适当组合构造拟共形映射, 可把椭圆性转化为平面畸变控制。定理 17.9–17.12 给出内部和边界 $C^{2,\alpha}$ 估计以及相应存在性结果。这种方法容许某些高维无法处理的结构, 但依赖二维矩阵和复变量的特殊代数。

输入是 $\|u\|_{C^1}$ 、一致椭圆性、 F 的一阶结构界以及边界 C^3 数据; 输出是 D^2u 的 Hölder 控制。得到 $C^{2,\alpha}$ 后, 若 F 更光滑, 对线性化方程使用 Schauder 估计即可继续提升正则性。

17.4 二阶导数的 Hölder 估计

高维的关键额外条件是 F 对 Hessian 变量 r 凹或凸。对方向二阶导数 $w = D_{\xi\xi}u$, 二次微分方程后, 凹性使 F_{rr} 产生的二次项具有有利符号; w 成为线性化算子的次解或超解。Krylov–Safonov Harnack 理论随后控制不同方向二阶导数的振荡。

设 $u \in C^4(\Omega)$ 解 $F[u] = 0$, F 对 Hessian 变量一致椭圆并凹或凸, 且其余结构量满足原书条件。则存在 $\alpha \in (0, 1)$, 对 $\Omega' \Subset \Omega$,

$$[D^2u]_{\alpha; \Omega'} \leq C. \quad (17.52)$$

这里 C 还依赖 $\|u\|_{2; \Omega}$, $\text{dist}(\Omega', \partial\Omega)$ 以及除 F_{rr} 外的 F 的一、二阶导数界。(原书定理 17.14, 印刷页 453–463)

证明思路 用有限方向分解正定矩阵 F_r , 把迹写成若干固定方向二阶导数的正组合。凹性给这些方向导数的线性微分不等式; 对其正负振荡使用第 9 章弱 Harnack, 得到 $\text{osc}_{B_r} D^2u \leq \theta \text{osc}_{B_{2r}} D^2u + Cr^\beta$, 迭代即得 Hölder 模。

定理 17.15 允许 F 对 (z, p, r) 联合凹/凸并含更一般右端; 引理 17.16 再把 $C^{2, \alpha}$ 解通过线性化提升到更高 Sobolev 或 Hölder 正则性。

17.5 一致椭圆方程的 Dirichlet 问题

边界二阶估计通常先控制切向-切向分量: 由 $u = \varphi$ 沿边界两次微分, 得到含第二基本形式和法向导数的公式。混合分量用线性化方程的障碍, 纯法向分量由方程和一致椭圆性解出。

设区域满足外球条件, F 对 Hessian 凹或凸、一致椭圆并满足原书结构条件, 且存在控制边界二阶导数的障碍或次解。则获得全局 $C^{2, \alpha}$ 先验估计, 连续性方法给出经典 Dirichlet 解。Bellman 型有限族算子也有相应结论。(原书定理 17.17–17.18, 印刷页 463–467)

边界 C^2 估计往往是完全非线性存在理论最依赖具体方程结构的一步; 内部 Evans–Krylov 估计本身不能替代它。

17.6 Monge–Ampère 型方程的二阶估计

模型为

$$\det D^2u = f(x, u, Du) > 0, \quad D^2u > 0. \quad (17.63)$$

取对数得 $\log \det D^2u = \log f$, 线性化矩阵为 $(D^2u)^{-1}$ 。方程只在凸解类中椭圆, 但在尚未控制 Hessian 特征值前并不一致椭圆。

对凸解, 若 $f > 0$ 且 $\log f$ 满足适当的二阶结构条件, 则内部最大特征值可由梯度、振荡和数据控制。若区域与边界数据提供严格凸次解, 则可进一步得到边界和全局二阶界。(原书定理 17.19–17.21, 印刷页 467–471)

典型辅助函数是

$$W = \eta(x)h(Du)D_{\xi\xi}u, \quad h(p) = e^{\beta|p|^2/2}.$$

在 W 最大点对 $\log W$ 求二阶导, 用微分后的行列式方程替换三阶、四阶项; 凸性保证 $D_{\xi\xi}u > 0$, 使取对数合法。方程控制特征值乘积, 上界配合行列式正下界给其余特征值下界, 从而恢复一致椭圆性。

17.7 Monge–Ampère 型方程的 Dirichlet 问题

在一致凸的光滑区域中, 若 $f > 0$ 、 $f_z \geq 0$, 数据满足原书增长条件并存在光滑严格凸次解, 则方程 (17.63) 及更一般 Monge–Ampère 型方程存在唯一可容许经典解。(原书定理 17.22–17.24, 印刷页 471–476)

次解承担三项任务: 保持连续性路径处于凸锥、构造边界障碍、给法向二阶导下界。得到全局 C^2 界后, 方程转为一致椭圆凹方程, 定理 17.14 给 $C^{2,\alpha}$, 再由连续性方法完成存在性。

17.8 全局二阶导数 Hölder 估计

内部估计不能直接越过边界。原书第 17.8 节先控制切向二阶导数在边界上的连续模, 再用障碍控制混合导数, 最后由方程控制纯法向导数。对边界点和内点分情况比较, 得到

$$[D^2u]_{\alpha;\bar{\Omega}} \leq C.$$

定理 17.26 及修订版中的 17.26' 降低了部分数据正则性要求; 其新增内容体现 Krylov 边界 Hölder 二阶导数估计及 Caffarelli 的简化方法。

17.9 非线性边值问题

最后一节考虑

$$F[u] = 0 \quad \text{in } \Omega, \quad G(x, u, Du) = 0 \quad \text{on } \partial\Omega. \quad (17.100)$$

其中边界算子严格斜: $G_p \cdot \nu \geq \beta_0 > 0$ 。线性化后得到第 6.7 节的斜导数问题, 但二阶边界估计还需对边界条件切向微分, 并控制 G 的非线性曲率项。

连续性方法需要: 内部二阶估计、严格斜性、边界二阶估计、线性化问题的 Fredholm 可逆性, 以及排除常数核所需的适当零阶单调性。每一项都应在整个同伦族上统一。

易错点

Monge–Ampère 方程的“椭圆性”只对凸解成立; 不写 $D^2u > 0$ 就不能使用比较或 Schauder 理论。Evans–Krylov 估计需要 Hessian 变量的凹/凸结构和事先的统一椭圆性, 不能仅凭 $F_r > 0$ 套用。边界二阶估计不是内部估计的直接覆盖结果, 必须利用边值、边界几何和障碍。

原书习题 17.1: 椭圆性的线性化判据

证明若 F 对 r 可微, 则 F 在状态点对正半定矩阵单调, 当且仅当矩阵 $[F_{r_{ij}}]$ 半正定。

解答或提示 若 $P \geq 0$, 则 $F(r + P) - F(r) = \int_0^1 F_{r_{ij}}(r + tP)P_{ij} dt$ 。若沿线段 $F_r \geq 0$, 积分非负。反之取 $P = \xi \otimes \xi$ 并令其系数趋于零, 方向导数非负给 $F_{r_{ij}}\xi_i\xi_j \geq 0$ 。严格或一致版本同理给定量下界。

原书习题 17.8: Monge–Ampère 的基本障碍

设 Ω 一致凸, 构造一个严格凸二次函数作为 $\det D^2u = f(x) > 0$ 的局部次解或上解, 并说明如何调节常数匹配边界比较。

解答或提示 取 $q(x) = A|x - x_0|^2 + B$, 则 $D^2q = 2AI$ 、 $\det D^2q = (2A)^n$ 。选 A 使该常数严格大于或小于 f 的相应界, 再调 B 或加仿射函数使 q 在所需边界片上位于给定数据之上或之下。一致凸性保证更精细的定义函数也可保持正定 Hessian; 比较原理遂把障碍传给解。

全书方法依赖与复习提纲

目标	最短依赖链
线性经典 Dirichlet 解	最大值原理 (第 3 章) $\rightarrow$ Poisson Schauder (第 4 章) $\rightarrow$ 变系数全局 Schauder (第 6 章) $\rightarrow$ 连续性方法 (第 5 章)。

散度型弱解	Sobolev/Poincaré (第 7 章) → Lax–Milgram (第 5 章) → 截断能量与 De Giorgi–Moser (第 8 章)。
非散度型强解	ABP (第 9.1 节) → Calderón–Zygmund (第 9.4 节) → $W^{2,p}$ 可解性与 Krylov–Safonov (第 9.5–9.8 节)。
拟线性经典解	比较给 C^0 (第 10 章) → 边界梯度 (第 14 章) → 内部梯度 (第 15 章) → 梯度 Hölder (第 13 章) → Leray–Schauder (第 11 章)。
极小曲面解	平均凸边界障碍 (第 14 章) → 几何内部梯度界 (第 16 章) → 拟线性存在闭环。
一致椭圆完全非线性解	比较与 C^0 (第 17.1 节) → 全局 C^2 障碍 → Evans–Krylov (第 17.4 节) → 连续性方法 (第 17.2 节)。
Monge–Ampère 解	凸次解与边界几何 → 特征值 C^2 界 (第 17.6 节) → 恢复一致椭圆 → 全局 $C^{2,\alpha}$ 与连续性方法。

1. 方程在哪个解类中椭圆，椭圆性常数由什么量控制？
2. 唯一性来自最大值原理、单调性，还是凸性？
3. 零阶、边界梯度、内部梯度和二阶导数分别由哪一种障碍或能量控制？
4. 当前方程应采用 $C^{2,\alpha}$ 、 $W^{1,2}$ 还是 $W^{2,p}$ 路线？
5. 估计是否具有正确的缩放，常数是否对同伦参数统一？
6. 边界几何需要外球、外锥、平均凸还是一致凸？
7. 紧性损失了多少正则指数，极限能否保留方程与边值？
8. 完全非线性情形中，凹/凸结构和可容许锥分别在哪里使用？

中英术语索引

中文术语	英文术语	主要章节
先验估计	a priori estimate	第 1、6、11、17 章
一致椭圆性	uniform ellipticity	全书
严格椭圆性	strict ellipticity	第 3、6 章
次调和函数	subharmonic function	第 2 章
障碍函数	barrier function	第 2、14、17 章
正则边界点	regular boundary point	第 2、8 章
容量	capacity	第 2、8 章
最大值原理	maximum principle	第 2、3、8–10 章

Hopf 边界点引理	Hopf boundary point lemma	第 3 章
Harnack 不等式	Harnack inequality	第 2、3、8、9 章
Newton 势	Newtonian potential	第 4、9 章
Hölder 连续性	Hölder continuity	第 4、6–9、13、17 章
Schauder 估计	Schauder estimate	第 4、6、17 章
连续性方法	method of continuity	第 5、6、17 章
Fredholm 二择一	Fredholm alternative	第 5、6、8、9 章
强制性	coercivity	第 5、8 章
弱导数	weak derivative	第 7 章
磨光/正则化	mollification/regularization	第 7 章
Sobolev 嵌入	Sobolev embedding	第 7 章
差商	difference quotient	第 7、8、13 章
弱解	weak/generalized solution	第 8 章
Caccioppoli 不等式	Caccioppoli inequality	第 8 章
De Giorgi 迭代	De Giorgi iteration	第 8 章
Moser 迭代	Moser iteration	第 8 章
强解	strong solution	第 9 章
ABP 估计	Aleksandrov–Bakelman–Pucci estimate	第 9、10、17 章
奇异积分	singular integral	第 9 章
Calderón–Zygmund 不等式	Calderón–Zygmund inequality	第 9 章
Krylov–Safonov 理论	Krylov–Safonov theory	第 9、17 章
比较原理	comparison principle	第 10、17 章
Schauder 不动点定理	Schauder fixed point theorem	第 11 章
Leray–Schauder 定理	Leray–Schauder theorem	第 11 章
拟共形映射	quasiconformal mapping	第 12、16 章
有界斜率条件	bounded slope condition	第 12、14 章
自然增长	natural growth	第 10、15 章
平均曲率	mean curvature	第 14、16 章
有向距离函数	signed distance function	第 14 章
Bernstein 方法	Bernstein method	第 15、16 章
可容许解	admissible solution	第 17 章
凹/凸算子	concave/convex operator	第 17 章
Evans–Krylov 估计	Evans–Krylov estimate	第 17 章

Monge–Ampère 方程	Monge–Ampère equation	第 17 章
斜导数边界条件	oblique derivative boundary condition	第 6、17 章

参考文献与版本说明

参考文献

[1] David Gilbarg and Neil S. Trudinger, *Elliptic Partial Differential Equations of Second Order*, Classics in Mathematics, Springer, Berlin, 2001. Reprint of the 1998 edition; originally published as Volume 224 of *Grundlehren der mathematischen Wissenschaften*.

[2] 本笔记所用 PDF 共 531 页, 正文印刷页 1–516 对应 PDF 页 14–528; 章节与定理编号均以书中印刷编号为准。书末 bibliography、epilogue、subject index 与 notation index 用于核对术语和历史线索, 但本笔记不复制其完整书目。

结语

Gilbarg–Trudinger 的价值不只在若干以作者命名的估计, 而在它展示了一种稳定的解题结构: 先找比较原理, 再按尺度建立局部估计; 把边界几何编码为障碍; 用紧性把先验估计转成存在性; 最后通过线性化和 bootstrap 提升正则性。面对一个新椭圆方程时, 最有效的第一步通常不是立即计算, 而是确认它属于哪一种解框架、在哪个状态集合上一致椭圆, 以及闭合存在性所缺的那一级先验界。